

经济学原理（II）

课程说明

本课程说明依据你上传的第 1-6 讲讲义与样题风格整理，侧重考试中最常考、最容易混淆、最需要会“解释为什么”的部分。以下不是简单罗列名词，而是把每个概念放回其经济学含义中。

一、这门课在考什么

《经济学原理（II）》表面上分散在税制、GDP、增长、金融与风险等章节，实际一直围绕同一个主线：**如何用一套统一的经济学语言理解“总量运行、长期增长、分配公平与风险配置”**。因此复习时不能把每一章看成孤立板块，而应当反复问自己四个问题：

- 这个变量描述的是**流量**还是**存量**？
- 这个结论是关于**水平**，还是关于**变化率**？
- 这个政策影响的是**效率、公平**，还是二者之间的**权衡**？
- 这个模型说的是**短期调整**，还是**长期趋势**？

考试最爱出的，不是单纯定义题，而是“你是否真的知道这些概念为什么要这样定义”。

二、核心概念归纳（带解释）

1. 权衡取舍、机会成本与边际思维

经济学首先不是算式，而是思维方式。资源稀缺意味着你不可能同时得到一切，于是任何选择都包含**权衡取舍**。机会成本不是“花了多少钱”，而是**为了得到某个选择而放弃的最佳备选项价值**。这一定义很重要，因为它告诉你：判断一个决策是否值得，关键不是看账面支出，而是看你因此失去了什么最好的替代选择。

边际思维则进一步告诉你，很多决策不是“做或不做”，而是“再多做一点是否值得”。宏观政策同样如此：财政扩张可以稳增长，但如果通胀压力已高，再多刺激一点的边际收益可能低于边际代价；减税可以增强激励，但减税过度又可能削弱财政能力。考试里只要看到“是否继续扩大”“再增加一点”“额外 1 单位”的表述，基本就在考边际分析。

2. 宏观与微观的关系

微观研究个体行为与单个市场，宏观研究总产出、总就业、总物价等总量变量。两者不是割裂的。宏观中的消费、储蓄、投资、劳动供给，本质上都来自微观个体行为的汇总；但一旦上升到总量层面，又会出现单个主体看不到的结果，例如失业、通胀、总需求不足和金融风险。考试中常见的陷阱，是把个体最优误认为总体最优；例如家庭都想多储蓄，在个体层面合理，但若总需求过弱，可能反而压低收入。

3. 税收、公共品与再分配

政府征税并不只是为了“有钱可花”，而是因为市场并不总能自动给出最有效、最公平的结果。公共品具有**非竞争性和非排他性**，私人市场往往供给不足；外部性意味着私人决策没有把全部社会成本或社会收益算进去；再分配则回应了市场结果可能带来的过大收入差距。因此税收既是**筹资工具**，也是**激励工具与分配工具**。

但税制设计永远面对效率与公平的张力。总额税对行为扭曲最小，所以效率高；但它不考虑支付能力，公平性弱。累进税更强调纵向公平，却可能改变劳动供给、储蓄与投资激励。考试中看到“边际税率”和“平均税率”时要立刻想到：**平均税率主要描述税负分担，边际税率主要影响行为激励**。

4. 收入分配、不平等与贫困

不平等不是简单地“有差距就是坏事”。适度差距可能反映人力资本投资、努力程度和承担风险的差异，从而形成激励；但若差距过大，可能损害社会流动、抑制消费并引发长期问题。衡量不平等时，洛伦兹曲线描述“人口累计占比”与“收入累计占比”的关系；离 45° 线越远，说明越不平等。基尼系数就是把这种“弯曲程度”压缩成一个数字。它不是凭空定义出来的，而是**把收入分配相对均等线偏离的面积比例化**。

贫困则与不平等不同：不平等讲的是“分配差距”，贫困讲的是“是否低于某种基本生活标准”。因此一种政策可以降低贫困，但不一定显著降低基尼系数；反过来，一种政策也可能压低高收入群体份额，却对最贫困群体帮助不大。

5. GDP、GNP 与“生产”口径

GDP 衡量的是一国境内在一定时期内生产的最终产品和服务的市场价值；GNP（或 GNI）衡量的是一国居民所获得的生产收入。二者差别的本质不是“哪个更先进”，而是一个强调地域口径，一个强调居民口径。为什么 GDP 只算最终产品？因为如果把面粉、面包、面包店销售额都加一遍，就会重复计算。同理，旧房、二手车本身不计入当期 GDP，因为它们不是本期生产；但中介服务、经纪佣金会计入 GDP，因为那是本期新增服务。转移支付不计入 G，也不是因为它“不重要”，而是因为它不是对本期生产的支付；它会通过改变居民可支配收入，间接影响消费和 GDP。

6. 名义变量、真实变量与价格指数

名义 GDP 用当期价格计价，真实 GDP 用基期价格或链式方法剔除价格变化影响。二者的差别告诉我们：经济总量变大，究竟是因为产出真的更多了，还是因为价格更贵了。GDP 平减指数反映本国生产产品的总体价格；CPI 则反映代表性消费者消费篮子的生活费用变化。两者不同，是因为覆盖对象不同：GDP 平减指数关注“国内生产了什么”，CPI 关注“居民消费了什么”。

CPI 常被认为会高估生活费用上升，其中最核心的原因是替代偏差：当某种商品涨价时，消费者会减少它、转向替代品，而固定篮子指数没有反映这种行为调整。考试中只要看到“固定篮子”“生活费用”“代表性消费者”，多半就是 CPI；看到“国内生产”“当期产出构成”，通常是 GDP 平减指数。

7. 经济增长、70 规则与长期决定因素

增长率真正重要，是因为它反映福利与国力的变化速度。70 规则不是魔法公式，而是对低增长率下指数增长的近似：若某变量按每年 $g\%$ 增长，则翻倍所需时间约为 $70/g$ 年。它帮助我们快速把“抽象增长率”转化成“需要多久翻倍”的直观判断。

长期增长来自劳动、资本、人力资本、自然资源、技术进步和制度安排，但在现代增长理论里，真正决定长期持续增长能力的关键是技术进步与效率提升。单纯依赖资本积累会遭遇边际报酬递减；资本可以推动从低水平向稳态收敛，却难以单独支撑永久高增长。

8. 索罗模型中的稳态、资本深化与黄金规则

索罗模型最核心的问题是：每个劳动者能配到多少资本。记人均资本为 k ，人均产出为 $y = f(k)$ 。储蓄把一部分产出转化为投资，推动资本深化；而人口增长与折旧会“摊薄”资本，形成资本广化压力。稳态不是“不增长”，而是人均资本不再变化，也就是“实际人均投资”正好等于“维持资本密度不变所需投资”。

黄金规则储蓄率追求的不是最大产出，而是最大稳态人均消费。这点极易混淆：一个社会把全部产出都拿去投资，未必让居民过得最好；最优长期状态是让“今天少消费一些带来的未来增产”与“今天少消费本身的代价”达到平衡。

9. 储蓄、投资与可贷资金市场

在宏观上，储蓄不是单纯的“美德”，而是为投资提供资源；投资则决定资本积累和未来生产能力。可贷资金市场用一个极简框架刻画：真实利率调节储蓄供给与投资需求。当政府出现预算赤字时，公共储蓄下降，国民储蓄减少，可贷资金供给左移，真实利率上升，投资被部分挤出；当预算盈余扩大时，方向相反。

因此财政政策不仅影响总需求，也影响资本形成与长期增长路径。考试里只要看到“预算赤字”“可贷资金”“挤出效应”，就要立刻画出储蓄供给左移、真实利率上升、投资下降的链条。

10. 名义利率、真实利率与费雪效应

名义利率是合同写出来的利率，真实利率反映购买力层面的回报。两者关系近似为

$$i \approx r + \pi^e.$$

这不是单纯记忆题。它意味着：如果预期通胀上升，而真实回报要求不变，那么名义利率会上升。换言之，货币现象会“嵌入”名义利率；真正引导储蓄与投资决策的，通常是真实利率。

11. 风险、收益与分散化

金融学里“风险高收益高”不是道德判断，而是说高收益往往对应更大的不确定性。风险可以用方差或标准差刻画；期望收益衡量平均回报。分散化的经济学含义是：如果不同资产的波动不完全同步，把它们放进组合后，个别资产的特殊波动可以相互抵消，所以能降低非系统性风险。但整个经济周期、利率冲击、金融危机这类风险无法仅靠多买几只股票消掉，它们属于系统性风险。

12. 有效市场假说的正确理解

有效市场假说并不是“市场永远正确”，而是说公开信息会被迅速反映到价格里。它强调的是“持续击败市场并不容易”，不是说价格从不偏离基本面。现实中，信息处理、行为偏差、制度摩擦都可能使价格阶段性

偏离，因此有效市场与资产泡沫并不是一个简单的“二选一”。

三、核心公式整理（带意义解释）

1. GDP 支出法

$$Y = C + I + G + NX.$$

这里的 Y 是总产出，也是总收入； C 是消费， I 是投资， G 是政府购买， $NX = X - M$ 是净出口。最常见错误有三个：把转移支付算进 G ；把新房算进 C ；忘记进口品会先进入 $C/I/G$ 再在 NX 里扣掉。

2. GDP 增长率与人均 GDP 增长率

$$g_Y = \left(\frac{Y_t}{Y_{t-1}} - 1 \right) \times 100\%, \quad g_y = \left(\frac{y_t}{y_{t-1}} - 1 \right) \times 100\%.$$

其中 $y = Y/N$ 。在增长率不高时有近似关系

$$g_y \approx g_Y - g_N.$$

这说明总量增长未必等于人均福利改善；若人口增长快，人均增长会被“吃掉”一部分。

3. 70 规则

$$\text{翻倍时间} \approx \frac{70}{g(\%)}. \quad \text{它是指数增长近似，不是精确恒等式，但在考试中非常常用。}$$

它是指数增长近似，不是精确恒等式，但在考试中非常常用。

4. 消费函数、MPC 与 MPS

$$C = C_0 + \alpha(Y - T), \quad MPC = \frac{\Delta C}{\Delta(Y - T)}, \quad MPS = \frac{\Delta S}{\Delta(Y - T)}.$$

并且

$$MPC + MPS = 1.$$

C_0 表示即使没有收入也要发生的基本消费； α 表示可支配收入每增加 1 单位，有多少会转为消费。MPC 越大，居民更愿意把新增收入花掉；MPS 越大，则更愿意储蓄。

5. 国民储蓄恒等式在封闭经济中，

$$Y = C + I + G, \quad S = Y - C - G, \quad S = I.$$

它不是说“现实中任何时刻储蓄现金一定等于投资现金”，而是国民收入核算下的宏观恒等关系。进一步可分解为

$$S = (Y - T - C) + (T - G),$$

即私人储蓄 + 公共储蓄。

6. 费雪方程

$$i \approx r + \pi^e.$$

名义利率 i 体现合同回报，真实利率 r 体现购买力回报， π^e 是预期通胀。该公式解释了为什么高通胀预期时代，名义利率通常也高。

7. 不平等度量：基尼系数若以五等份数据近似，基尼系数可由洛伦兹曲线下方面积 A_L 得到：

$$G = 1 - 2A_L.$$

本质上它衡量“实际分配曲线”偏离绝对平等线的程度。用五等份或十分位数据时，本质上是在用折线近似真实曲线，因此是近似值。

8. 索罗模型的核心方程设 $y = f(k)$ ，储蓄率为 s ，人口增长率为 n ，折旧率为 δ ，则稳态条件是

$$sf(k) = (n + \delta)k.$$

左边是实际人均投资，右边是维持资本密度不变所需投资。若左边更大， k 上升；若右边更大， k 下降。

9. 黄金规则 黄金规则的思想是最大化稳态消费

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^*.$$

若生产函数是 Cobb-Douglas 形式 $y = k^\alpha$ ，则黄金规则储蓄率常等于

$$s_{\text{gold}} = \alpha.$$

这不是因为“资本份额神奇地等于最优”，而是因为在该生产函数下，边际产出递减的具体形式恰好导致这一结果。

10. 期望收益与风险 若资产在状态 s 下收益率为 r_s ，概率为 p_s ，则

$$E(r) = \sum_s p_s r_s, \quad \text{Var}(r) = \sum_s p_s (r_s - E(r))^2.$$

标准差是方差的平方根。期望收益反映平均回报，标准差反映波动性。组合理论的核心不在于“算数难”，而在于理解相关性如何影响总风险。

四、最容易丢分的地方

- 把新房误记为消费；实际上属于投资。
- 把转移支付算进政府购买；实际上它不对应本期生产。
- 只会算 GDP 总量，不会区分名义增长和真实增长。
- 看到预算赤字，只会背“政府没钱了”，却不会写出公共储蓄下降 → 国民储蓄下降 → 真实利率上升 → 投资下降。
- 在索罗模型里只会背公式，不会比较 $sf(k)$ 与 $(n + \delta)k$ 的大小。
- 把平均税率和边际税率混淆。
- 知道“分散化降低风险”，但说不清它主要降低的是非系统性风险。

五、如何使用后面的两套模拟题

这两套模拟题刻意把难度抬高到“比样题更综合一步”的水平，主要体现在：概念之间会交叉、计算题需要多步解释、部分选择题会考错误选项为什么错。建议做法是：

- 第一遍严格限时，把不会的先跳过，训练考试节奏；
- 第二遍对照答案，不只看“对错”，而要总结自己是概念错、口径错、公式错还是逻辑链条断了；
- 对每道计算题，都试着用一句话概括它在考什么，例如“这题本质在考 GDP 口径判断”或“这题本质在考稳态条件而不是机械代数”；
- 如果时间有限，优先反复刷：GDP 核算、价格指数、基尼系数、索罗稳态、可贷资金市场、风险分散。

六、总体复习建议

这门课真正拉开差距的，不是背得多，而是能不能把定义翻译成经济含义。如果你能做到以下三点，分数通常就会比较稳：

- 一看到题目，就先判断它属于哪个“母题”；
- 一写公式，就知道每个符号背后的经济含义；
- 一下结论，就能补上一句“为什么会这样”。

做到这三点，模拟题就不只是刷题，而会真正变成建立框架的过程。

经济学原理（II）

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 依据样题与第 1-6 讲内容生成；本卷较样题更强调概念辨析、口径判断与多步推导。
建议答题时间 120 分钟。若无特别说明，百分数按小数形式计算后再换算；计算题请写出关键中间步骤。

一、单项选择题

1. 在一条向外凸出的生产可能性边界上，如果经济从左上方移动到右下方，意味着

- (A) 生产大炮的机会成本递减
- (B) 生产黄油的机会成本恒定
- (C) 生产大炮的边际机会成本递增
- (D) 资源配置越来越有效率

解答：

向外凸出的生产可能性边界表示随着某种产品产量继续增加，需要放弃的另一种产品越来越多，因此边际机会成本递增。

C

2. 下列哪一项在 2026 年不计入中国 GDP？

- (A) 中国家庭购买当年国内新建商品房
- (B) 中国企业购买当年生产的国产机床
- (C) 中国居民购买一辆 2024 年生产的二手汽车
- (D) 房产中介在二手房交易中收取的佣金

解答：

新房属于投资，机床属于投资，中介佣金属于当期服务；二手车本身不是本期生产，不计入当期 GDP。

C

3. 关于平均税率与边际税率，下列说法正确的是

- (A) 平均税率更能反映劳动供给激励
- (B) 边际税率更能反映额外挣一单位收入所面临的激励变化
- (C) 总额税的边际税率一定最高
- (D) 累进税制下一定有边际税率低于平均税率

解答：

行为决策往往取决于“再多做一点”的收益与成本，因此边际税率更能反映激励。总额税的边际税率通常为零；累进税制下边际税率常高于平均税率。

B

4. 若一国境内外资企业较多，且本国居民从国外获得的要素收入较少，则通常有

- (A) $GNP > GDP$
- (B) $GDP > GNP$
- (C) GDP 一定等于 GNP
- (D) GDP 与 GNP 无法比较

解答：

GDP 是地域口径， GNP 是居民口径。若境内有较多外国资本获取收益而本国居民来自国外的收入较少，则净要素收入为负，故 GNP 小于 GDP 。

B

5. 下列哪一项最可能使 CPI 高估真实生活费用上涨？

- (A) 居民在相对价格变化后用更便宜的替代品替换原商品 (C) 出口增加
(B) 政府购买增加 (D) 人口增长放缓

解答:

固定消费篮子没有及时反映替代行为, 这就是 CPI 的替代偏差。

A

6. 在索罗模型中, 若实际人均投资小于维持资本密度不变所需的人均投资, 则

- (A) 人均资本上升 (C) 人均资本不变但总资本上升
(B) 人均资本下降 (D) 总人口下降

解答:

稳态条件是 $sf(k) = (n + \delta)k$ 。若左边更小, 则人均资本会下降。

B

7. 若政府从预算平衡转向预算赤字, 其他条件不变, 则在可贷资金市场中通常会出现

- (A) 储蓄供给右移, 真实利率下降, 投资上升 (C) 投资需求左移, 真实利率下降, 投资下降
(B) 储蓄供给左移, 真实利率上升, 投资下降 (D) 投资需求右移, 真实利率上升, 投资上升

解答:

预算赤字降低公共储蓄, 从而降低国民储蓄, 表现为可贷资金供给左移, 真实利率上升, 投资被部分挤出。

B

8. 若预期通胀上升而真实利率不变, 则依据费雪效应

- (A) 名义利率下降 (C) 真实利率下降到零
(B) 名义利率上升 (D) 储蓄与投资必然同时上升

解答:

费雪方程近似为 $i \approx r + \pi^e$ 。当预期通胀上升、真实利率不变时, 名义利率上升。

B

9. 分散化能够显著降低的主要是

- (A) 系统性风险 (C) 非系统性风险
(B) 通货膨胀风险 (D) 利率风险中的共同宏观部分

解答:

分散化主要消除个别资产特有的波动, 即非系统性风险; 系统性风险无法仅靠持有更多资产消除。

C

10. 半强式有效市场假说最恰当的表述是

- (A) 任何信息都不会影响价格
(B) 公开信息会迅速反映在资产价格中
(C) 市场价格永不偏离基本面
(D) 只有内幕信息是无价值的

解答：

半强式有效市场假说强调公开信息被迅速反映在价格中，但并不等于价格绝不偏离基本面。

B

二、简答题

11. 为什么转移支付不计入政府购买 G ，但它又可能通过其他渠道影响 GDP？

解答：

转移支付不计入 G ，因为它不是对本期最终产品和服务的购买，而只是收入在家庭、政府等主体之间的再分配，比如养老金、失业补助等。GDP 统计的是当期生产而不是收入转手本身，所以转移支付不直接进入支出法中的 G 。但转移支付会改变居民可支配收入，进而影响消费 C ；若消费因此上升，就会通过支出法间接影响 GDP。也就是说，转移支付不直接计入 GDP，但会通过影响行为间接改变 GDP。

12. 比较 GDP 平减指数与 CPI 的覆盖范围，并说明为什么两者的变动幅度可能不同。

解答：

GDP 平减指数覆盖的是国内生产的最终产品和服务，因此政府购买、投资品价格都会影响它；CPI 覆盖的是居民消费的固定篮子，因此进口消费品也会影响它。两者变动幅度可能不同，原因在于：第一，覆盖对象不同；第二，CPI 使用固定篮子，容易出现替代偏差；第三，GDP 平减指数随当期产出结构变化而变化。例如进口消费品价格大涨时，CPI 可能显著上升，而 GDP 平减指数未必同步上升。

13. 在索罗模型中，为什么提高储蓄率可以提高长期产出水平，却不一定提高长期增长率？

解答：

提高储蓄率会增加投资，从而提高资本积累速度，使经济向更高的人均资本和更高的人均产出稳态过渡。因此长期水平会提高。但由于资本存在边际报酬递减，单靠提高储蓄率不能永久维持更高的人均增长率；当经济到达新的稳态后，人均增长再次回到零（若无外生技术进步）。所以更高的储蓄率带来的是向更高稳态的过渡增长，而不是永久提高长期增长率。

14. 解释“分散化降低非系统性风险”这一命题，为什么它在现实中不是“风险可以完全消失”的同义词？

解答：

非系统性风险来自个别企业或个别资产特有事件，例如管理失误、产品失败、单个行业冲击等。若将多种相关性不完全的资产放入一个组合，个别波动可以部分相互抵消，因此总风险下降。可是系统性风险来自宏观因素，如衰退、利率冲击、通胀或金融危机，这类风险会同时影响大量资产，无法仅靠“多持有几只资产”消除。因此分散化降低的是可分散风险，不是让总风险必然变成零。

三、综合计算题

15. 设某经济体在 2026 年发生如下交易（单位：亿元）：

- 居民购买国产食品 100、理发服务 50、进口笔记本电脑 40；
- 一套当年新建住房以 200 的价格卖给家庭；
- 一套旧房以 300 的价格转手，中介收取佣金 10；
- 企业购买国产机器 60，当年新增存货 30；

- 政府购买当年服务 90，并向居民发放养老金 40；
 - 本国出口 70。
- (1) 计算消费 C 、投资 I 、政府购买 G 、净出口 NX ；
 - (2) 计算该年 GDP；
 - (3) 说明为什么养老金和旧房本身的交易口径处理不同。

解答：

按支出法口径：

$$C = 100 + 50 + 40 + 10 = 200.$$

其中中介佣金 10 属于本期服务，计入消费；新房不计入消费。

投资包括新建住房、企业设备投资和存货投资，因此

$$I = 200 + 60 + 30 = 290.$$

政府购买只包括政府对最终产品和服务的购买，

$$G = 90.$$

养老金属于转移支付，不计入 G 。

净出口为

$$NX = X - M = 70 - 40 = 30.$$

故 GDP 为

$$Y = C + I + G + NX = 200 + 290 + 90 + 30 = 610.$$

$$C = 200, \quad I = 290, \quad G = 90, \quad NX = 30, \quad GDP = 610.$$

养老金不计入 GDP，是因为它不是对本期生产的支付；旧房本身也不计入 GDP，是因为它不是本期生产。但旧房交易中的中介佣金是本期新增服务，所以要计入 GDP。两者都不属于“当期生产的最终产品本身”，但中介服务属于本期生产。

16. 某国五等份家庭收入份额依次为 4%、8%、13%、22%、53%。

- (1) 写出洛伦兹曲线的 6 个关键点（含原点与终点）；
- (2) 用分段线性近似计算基尼系数；
- (3) 若政府通过税收和转移支付使收入份额变为 8%、12%、13%、22%、45%，重新计算基尼系数并判断不平等如何变化。

解答：

原分配下的累计人口占比与累计收入占比分别为

$$(0, 0), (0.2, 0.04), (0.4, 0.12), (0.6, 0.25), (0.8, 0.47), (1, 1).$$

洛伦兹曲线下方面积用梯形面积近似：

$$A_L = \sum_{i=1}^5 \frac{0.2(y_{i-1} + y_i)}{2} = 0.004 + 0.016 + 0.037 + 0.072 + 0.147 = 0.276.$$

故基尼系数为

$$G = 1 - 2A_L = 1 - 2 \times 0.276 = 0.448.$$

$$G_{\text{原}} = 0.448.$$

调整后的累计收入占比分别为

$$(0, 0), (0.2, 0.08), (0.4, 0.20), (0.6, 0.33), (0.8, 0.55), (1, 1).$$

此时面积为

$$A'_L = 0.008 + 0.028 + 0.053 + 0.088 + 0.166 = 0.344.$$

故新的基尼系数

$$G' = 1 - 2A'_L = 1 - 2 \times 0.344 = 0.336.$$

$$G_{\text{新}} = 0.336.$$

因为基尼系数从 0.448 降到 0.336, 说明收入分配更趋平等, 不平等程度下降。

17. 某经济体只生产三种商品 A, B, C , 数据如下 (数量, 价格):

年份	A	B	C
2025	(10, 2)	(8, 5)	(6, 4)
2026	(12, 3)	(7, 6)	(8, 5)

另知代表性消费者的固定消费篮子为: 2 单位 A , 1 单位 B , 3 单位 C 。

- (1) 计算 2025 与 2026 年名义 GDP;
- (2) 以 2025 年为基期, 计算 2026 年真实 GDP 与真实增长率;
- (3) 计算 2026 年 GDP 平减指数;
- (4) 以 2025 年为基期, 计算 2026 年 CPI。

解答:

2025 年名义 GDP:

$$NGDP_{2025} = 10 \times 2 + 8 \times 5 + 6 \times 4 = 84.$$

2026 年名义 GDP:

$$NGDP_{2026} = 12 \times 3 + 7 \times 6 + 8 \times 5 = 118.$$

以 2025 年为基期, 2026 年真实 GDP 为

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 12 \times 2 + 7 \times 5 + 8 \times 4 = 91.$$

由于 2025 年基期下真实 GDP 就是 84, 所以真实增长率为

$$\frac{91}{84} - 1 = \frac{7}{84} \approx 8.33\%.$$

2026 年 GDP 平减指数为

$$\text{Deflator}_{2026} = \frac{NGDP_{2026}}{RGDP_{2026}^{(2025)}} \times 100 = \frac{118}{91} \times 100 \approx 129.67.$$

固定消费篮子在 2025 年成本为

$$2 \times 2 + 1 \times 5 + 3 \times 4 = 21.$$

在 2026 年成本为

$$2 \times 3 + 1 \times 6 + 3 \times 5 = 27.$$

故 2026 年 CPI 为

$$CPI_{2026} = \frac{27}{21} \times 100 \approx 128.57.$$

$$NGDP_{2025} = 84, \quad NGDP_{2026} = 118,$$

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 91, \quad g_{\text{real}} \approx 8.33\%,$$

$$\text{Deflator}_{2026} \approx 129.67, \quad CPI_{2026} \approx 128.57.$$

18. 设索罗模型中生产函数为

$$y = k^{1/3},$$

储蓄率 $s = 0.16$, 人口增长率 $n = 0.01$, 折旧率 $\delta = 0.03$ 。假定初始人均资本为 $k_0 = 27$ 。

- (1) 计算当前人均产出、实际人均投资与维持资本密度不变所需投资;
- (2) 判断人均资本是上升还是下降;
- (3) 若采用离散时间更新式

$$k_{t+1} = \frac{(1 - \delta)k_t + sf(k_t)}{1 + n},$$

计算 k_1 ;

- (4) 求稳态人均资本 k^* ;
- (5) 求黄金规则储蓄率。

解答:

因为

$$y_0 = f(k_0) = 27^{1/3} = 3,$$

所以实际人均投资为

$$sf(k_0) = 0.16 \times 3 = 0.48.$$

维持资本密度不变所需投资为

$$(n + \delta)k_0 = (0.01 + 0.03) \times 27 = 1.08.$$

由于

$$0.48 < 1.08,$$

所以人均资本将下降, 说明经济位于稳态之上。

由题给更新式,

$$k_1 = \frac{(1 - 0.03) \times 27 + 0.16 \times 3}{1.01} = \frac{26.19 + 0.48}{1.01} = \frac{26.67}{1.01} \approx 26.41.$$

稳态满足

$$sf(k) = (n + \delta)k \implies 0.16k^{1/3} = 0.04k.$$

当 $k > 0$ 时, 可化为

$$0.16 = 0.04k^{2/3} \implies k^{2/3} = 4 \implies k^* = 4^{3/2} = 8.$$

$$k^* = 8.$$

对于 Cobb-Douglas 形式 $y = k^\alpha$, 黄金规则储蓄率为

$$s_{\text{gold}} = \alpha = \frac{1}{3}.$$

$$s_{\text{gold}} = \frac{1}{3}.$$

因此本题当前储蓄率 0.16 低于黄金规则储蓄率, 但由于初始 $k_0 = 27$ 远高于稳态 8, 短期内人均资本仍会下降; 这说明“是否位于黄金规则”与“是否高于当前稳态”是两个不同判断。

19. 有两种风险资产 A 与 B , 各有两种状态, 概率都为 0.5。其收益率分别为:

状态	资产 A	资产 B
1	30%	-10%
2	-10%	30%

- (1) 分别求资产 A 、 B 的期望收益率和标准差;
- (2) 若投资者按 1:1 比例持有 A 与 B , 求组合的期望收益率和标准差;
- (3) 解释这个例子为什么能说明“分散化降低非系统性风险”, 以及为什么现实中不意味着风险一定能降为零。

解答:

对资产 A ,

$$E(r_A) = 0.5 \times 30\% + 0.5 \times (-10\%) = 10\%.$$

偏差分别为 20% 与 -20%, 故方差

$$\text{Var}(r_A) = 0.5(20\%)^2 + 0.5(-20\%)^2 = 0.04,$$

标准差

$$\sigma_A = 20\%.$$

同理,

$$E(r_B) = 10\%, \quad \sigma_B = 20\%.$$

若按 1:1 组合持有, 则两种状态下组合收益率都为

$$r_P = 0.5 \times 30\% + 0.5 \times (-10\%) = 10\%$$

或

$$r_P = 0.5 \times (-10\%) + 0.5 \times 30\% = 10\%.$$

因此

$$E(r_P) = 10\%, \quad \sigma_P = 0.$$

$$E(r_A) = E(r_B) = 10\%, \quad \sigma_A = \sigma_B = 20\%,$$

$$E(r_P) = 10\%, \quad \sigma_P = 0.$$

这里两种资产在两个状态下呈完全负相关, 个别波动被恰好抵消, 所以组合风险降为零。这说明分散化能够消除资产特有风险。但现实中资产通常不会如此完美地负相关, 且宏观冲击会同时影响多种资产, 因此系统性风险一般无法被完全消除。

经济学原理（II）

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 依据样题与第 1-6 讲内容生成；本卷比模拟题 1 更强调综合性与“为什么错”的辨析。
建议答题时间 120 分钟。请特别注意：本卷多处同时考查“概念口径 + 图形直觉 + 代数计算”。

一、单项选择题

1. 下列关于机会成本的表述，最准确的是

- (A) 任何选择的机会成本都等于货币支出 (C) 机会成本等于所放弃的最佳备选方案的价值
(B) 机会成本等于放弃掉的所有选项价值之和 (D) 机会成本只存在于市场交易中

解答：

机会成本是为了得到某物而放弃的最佳备选项价值，不一定等于货币成本。

C

2. 若某劳动者因为先接受了更高教育而获得更高工资，这一现象最直接体现的是

- (A) 补偿性工资差异 (C) 人力资本
(B) 效率工资 (D) 道德风险

解答：

更高教育提升生产率并带来更高工资，体现的是人力资本理论。

C

3. 在买方垄断的劳动力市场中，最低工资有时可能提高就业，原因在于

- (A) 最低工资降低了工人的边际产品 (C) 最低工资自动消除了失业
(B) 最低工资可能使企业的边际雇佣成本下降到更接近工本身 (D) 最低工资让劳动需求曲线右移

解答：

买方垄断下企业面临的边际雇佣成本高于工资；适度最低工资可能压低这一边际成本，从而提高就业。

B

4. 下列哪一项会计入中国 2026 年 GDP，但不会计入 2026 年中国 GNP 的增加？

- (A) 中国居民在国外获得的股息 (C) 中国政府向居民发放失业补助
(B) 驻华外资企业在中国境内创造的新增产出，其收益最终汇回国外母公司 (D) 中国居民购买二手房支付给卖家的房款

解答：

境内外资企业在中国境内生产计入 GDP，但其收益最终归外国居民所有，因此不增加中国 GNP。

B

5. 关于拉氏指数、帕氏指数与费雪指数，下列说法正确的是

- (A) 费雪指数完全不需要价格数据 (C) 帕氏指数通常使用当期数量作权重
(B) 拉氏指数通常使用当期数量作权重 (D) 三者在任何情况下都相等

解答：

拉氏指数使用基期数量，帕氏指数使用当期数量，费雪指数是二者的几何平均。

C

6. 在索罗模型中，黄金规则资本存量对应的是

- (A) 使稳态总产出最大 (C) 使折旧为零
(B) 使稳态人均消费最大 (D) 使储蓄率恒等于 1

解答：

黄金规则追求的是最大稳态人均消费，而不是最大产出。

B

7. 若可贷资金市场中企业获得投资税收抵免，则最直接的影响是

- (A) 储蓄供给右移 (C) 储蓄供给左移
(B) 投资需求右移 (D) 投资需求左移

解答：

投资税收抵免提高投资回报，增强企业投资意愿，因此投资需求右移。

B

8. 若预期通胀率下降而名义利率不变，则真实利率会

- (A) 下降 (C) 保持不变
(B) 上升 (D) 一定变成零

解答：

由 $r \approx i - \pi^e$ ，名义利率不变而预期通胀下降，则真实利率上升。

B

9. 关于有效市场假说与资产泡沫，下列最恰当的是

- (A) 只要市场有效，泡沫就绝不可能出现 (C) 即使公开信息被迅速反映，价格仍可能因预期、行为偏差或制度摩擦阶段性偏离基本面
(B) 有效市场假说说明价格一定等于基本面值 (D) 泡沫的存在自动否定一切有效市场观点

解答：

有效市场强调信息反映速度，不等于排除一切阶段性偏离。

C

10. 保险市场中的道德风险是指

- (A) 投保后被保险人变得更不谨慎
(B) 高风险人群更愿意购买保险
(C) 保险公司一定会亏损
(D) 所有风险都能被分散掉

解答：

高风险人群更愿意投保是逆向选择；投保后行为更不谨慎才是道德风险。

A

二、简答题

11. 为什么“进口消费品价格上涨”可能使 CPI 上升得比 GDP 平减指数更快？

解答：

CPI 关心的是居民消费篮子的生活费用，只要居民消费中包含进口品，进口消费品涨价就会直接推高 CPI。GDP 平减指数关心的是本国生产的最终产品和服务价格，进口品不属于国内生产，因此进口消费品涨价不直接进入 GDP 平减指数。由此，若涨价主要集中在进口消费品，CPI 可能明显上升，而 GDP 平减指数上升较少甚至几乎不变。

12. 解释补偿性工资差异与人力资本差异的区别。

解答：

补偿性工资差异是指不同工作条件、危险程度、舒适度或稳定性不同，企业需要用更高工资补偿较差岗位的非货币劣势；它强调的是**岗位属性不同**。人力资本差异则强调劳动者教育、培训、经验和技能不同，从而导致生产率与工资差异；它强调的是**劳动者能力不同**。因此，同样是高工资，一种可能是“因为工作更辛苦更危险”，另一种可能是“因为劳动者更有生产率”。

13. 说明在竞争性劳动市场与买方垄断劳动市场中，最低工资对就业影响为什么可能不同。

解答：

在竞争市场中，工资由供需决定；若最低工资高于均衡工资，会造成劳动供给大于劳动需求，从而出现失业。在买方垄断市场中，企业面临向上倾斜的劳动供给曲线，边际雇佣成本高于工资，因而雇佣量低于竞争水平。此时适度最低工资可能降低边际雇佣成本，使企业愿意雇佣更多工人，就业反而可能上升。关键差异在于：**竞争市场原本已在均衡点附近，买方垄断市场原本存在雇佣不足。**

14. 为什么说基尼系数下降并不必然意味着贫困问题已经解决？

解答：

基尼系数衡量的是收入分配的不平等程度，是一个相对差距指标；贫困则关注是否低于某个基本生活标准，是绝对生活水平问题。基尼系数下降可能只是高收入群体与中等收入群体差距缩小，而最底层群体收入未必真正提高；也可能是在整体收入都下降时差距缩小，但贫困反而加重。因此降低不平等与减少贫困相关，但并不是同一件事。

三、综合计算题

15. 某国 2026 年的宏观数据如下（单位：亿元）：

- 居民消费 $C = 3200$ ；
- 总投资 $I = 900$ （其中存货投资 100）；
- 政府购买 $G = 1100$ ，另有转移支付 200；
- 出口 $X = 600$ ，进口 $M = 800$ ；
- 折旧（资本消耗）为 250；

- 本国居民从国外获得要素收入 120，外国居民从本国获得要素收入 270；
 - 年末人口为 5000 万人。
- (1) 计算 GDP；
 - (2) 计算 GNP（或 GNI）；
 - (3) 计算 NDP；
 - (4) 计算人均 GDP；
 - (5) 说明为什么转移支付不进入支出法中的 G 。

解答：

GDP 由支出法计算：

$$GDP = C + I + G + X - M = 3200 + 900 + 1100 + 600 - 800 = 5000.$$

$$\boxed{GDP = 5000.}$$

净国外要素收入为

$$NFIA = 120 - 270 = -150.$$

因此

$$GNP = GDP + NFIA = 5000 - 150 = 4850.$$

$$\boxed{GNP = 4850.}$$

净国内生产总值

$$NDP = GDP - \text{折旧} = 5000 - 250 = 4750.$$

$$\boxed{NDP = 4750.}$$

人均 GDP 为

$$\frac{5000 \text{ 亿元}}{5000 \text{ 万人}} = 10 \text{ 万元/人.}$$

$$\boxed{\text{人均 GDP} = 10 \text{ 万元/人.}}$$

转移支付不进入 G ，因为它不是政府对当期最终产品和服务的购买，不对应当期新增生产；它只是收入再分配，会通过居民消费等渠道间接影响 GDP。

16. 某经济体只生产两种商品 X, Y 。数据如下：

年份	X (数量, 价格)	Y (数量, 价格)
2025	(10, 2)	(10, 4)
2026	(8, 3)	(12, 5)

- (1) 计算 2025、2026 年名义 GDP；
- (2) 以 2025 年为基期，计算 2026 年真实 GDP 与真实增长率；
- (3) 计算从 2025 到 2026 的拉氏价格指数、帕氏价格指数与费雪价格指数；
- (4) 说明在消费者发生替代行为时，为什么拉氏指数通常高于帕氏指数。

解答：

名义 GDP：

$$NGDP_{2025} = 10 \times 2 + 10 \times 4 = 60,$$

$$NGDP_{2026} = 8 \times 3 + 12 \times 5 = 84.$$

$$\boxed{NGDP_{2025} = 60, \quad NGDP_{2026} = 84.}$$

以 2025 年为基期, 2026 年真实 GDP 为

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 8 \times 2 + 12 \times 4 = 64.$$

故真实增长率

$$\frac{64}{60} - 1 = \frac{4}{60} \approx 6.67\%.$$

$$RGDP_{2026}^{(2025)} = 64, \quad g_{\text{real}} \approx 6.67\%.$$

拉氏价格指数 (以 2025 数量作权重) 为

$$P_L = \frac{10 \times 3 + 10 \times 5}{10 \times 2 + 10 \times 4} = \frac{80}{60} = 1.3333.$$

帕氏价格指数 (以 2026 数量作权重) 为

$$P_P = \frac{8 \times 3 + 12 \times 5}{8 \times 2 + 12 \times 4} = \frac{84}{64} = 1.3125.$$

费雪价格指数为

$$P_F = \sqrt{P_L P_P} = \sqrt{1.3333 \times 1.3125} \approx 1.3229.$$

故三种通胀率分别约为

$$33.33\%, \quad 31.25\%, \quad 32.29\%.$$

$$P_L \approx 133.33, \quad P_P = 131.25, \quad P_F \approx 132.29.$$

当消费者发生替代行为时, 会减少对涨价较多商品的购买。拉氏指数固定使用基期数量, 没有反映这种替代, 因此通常会更高; 帕氏指数使用当期数量, 部分反映了替代行为, 所以通常较低。

17. 某封闭经济的可贷资金市场由下列函数描述 (利率单位为百分数):

$$S = 120 + 15r, \quad I = 360 - 15r.$$

- (1) 求初始均衡真实利率与均衡投资;
- (2) 若政府出现 60 的预算赤字, 等价地使国民储蓄函数变为

$$S' = 60 + 15r,$$

求新的均衡真实利率与投资;

- (3) 计算预算赤字导致的“挤出效应”大小;
- (4) 若此时预期通胀率由 3% 上升到 5%, 且真实利率保持在新的均衡值, 名义利率将变为多少?

解答:

初始均衡由

$$120 + 15r = 360 - 15r$$

得到

$$30r = 240, \quad r = 8.$$

此时

$$I = 360 - 15 \times 8 = 240.$$

$$r_0 = 8\%, \quad I_0 = 240.$$

出现预算赤字后,

$$60 + 15r = 360 - 15r$$

得到

$$30r = 300, \quad r_1 = 10.$$

于是

$$I_1 = 360 - 15 \times 10 = 210.$$

$$r_1 = 10\%, \quad I_1 = 210.$$

挤出效应即投资减少量:

$$240 - 210 = 30.$$

$$\text{投资被挤出} 30.$$

若预期通胀率由 3% 上升到 5%，真实利率保持在 10%，则按费雪方程

$$i \approx r + \pi^e = 10\% + 5\% = 15\%.$$

$$i \approx 15\%.$$

18. 考虑一个简化的 AK 增长模型:

$$Y_t = AK_t, \quad A = 0.20.$$

资本完全由储蓄形成，折旧率为 $\delta = 0.05$ ，且无人口增长。若储蓄率为 s ，则资本积累方程为

$$K_{t+1} - K_t = sY_t - \delta K_t.$$

- (1) 证明该模型下资本增长率满足 $g_K = sA - \delta$;
- (2) 当 $s = 0.30$ 时，求长期增长率;
- (3) 若通过制度改革把储蓄率提高到 0.35，新的长期增长率是多少?
- (4) 说明该结果与索罗模型“储蓄率只影响水平、不影响长期增长率”的差别。

解答:

由

$$K_{t+1} - K_t = sY_t - \delta K_t = sAK_t - \delta K_t = (sA - \delta)K_t,$$

两边同时除以 K_t ，得到

$$g_K = \frac{K_{t+1} - K_t}{K_t} = sA - \delta.$$

由于 $Y_t = AK_t$ ，资本与产出同比例增长，所以

$$g_Y = g_K = sA - \delta.$$

当 $s = 0.30$ 时，

$$g = 0.30 \times 0.20 - 0.05 = 0.06 - 0.05 = 0.01.$$

即长期增长率为

$$g = 1\%.$$

当 $s = 0.35$ 时，

$$g' = 0.35 \times 0.20 - 0.05 = 0.07 - 0.05 = 0.02,$$

即

$$g' = 2\%.$$

与索罗模型不同，AK 模型中资本不存在边际报酬递减，因此更高储蓄率不仅能提高产出水平，还能持续提高长期增长率；索罗模型中由于资本边际报酬递减，更高储蓄率只能提高稳态水平，不能永久提高长期人均增长率（若无外生技术进步）。

19. 有两种风险资产 C 与 D ，两种状态概率都为 0.5。收益率如下：

状态	资产 C	资产 D
1	40%	-10%
2	-20%	20%

- (1) 分别计算 C 与 D 的期望收益率；
- (2) 设投资者将权重 w 配置给 C ，其余 $1 - w$ 配置给 D 。写出组合在两种状态下的收益率；
- (3) 求使组合无风险的权重 w 及此时的无风险收益率；
- (4) 解释为什么现实中这种“完美对冲”很少见。

解答：

资产 C 的期望收益率为

$$E(r_C) = 0.5 \times 40\% + 0.5 \times (-20\%) = 10\%.$$

资产 D 的期望收益率为

$$E(r_D) = 0.5 \times (-10\%) + 0.5 \times 20\% = 5\%.$$

$$E(r_C) = 10\%, \quad E(r_D) = 5\%.$$

组合在状态 1 的收益率为

$$r_1 = 0.4w + (-0.1)(1 - w) = 0.5w - 0.1.$$

状态 2 的收益率为

$$r_2 = (-0.2)w + 0.2(1 - w) = 0.2 - 0.4w.$$

若组合无风险，则两种状态收益率相等：

$$0.5w - 0.1 = 0.2 - 0.4w.$$

解得

$$0.9w = 0.3, \quad w = \frac{1}{3}.$$

此时无风险收益率为

$$r_f = 0.5 \times \frac{1}{3} - 0.1 = \frac{1}{6} - 0.1 = \frac{1}{15} \approx 6.67\%.$$

$$w = \frac{1}{3}, \quad r_f \approx 6.67\%.$$

现实中资产之间极少呈现如此精确的负相关关系；即使在历史数据中看起来能对冲，相关性也会随宏观环境变化而改变，且共同的系统性风险往往无法被完全抵消，所以完美对冲很少真正稳定存在。

经济学原理（II）

模拟题 3-期中

这套题比前两套更难，重点加强“口径判断 + 多步计算 + 模型比较”。不少题目并非难在公式，而是难在先判断该用哪个口径。

建议答题时间 120 分钟。请特别注意：本卷多处要求你解释“为什么”，只写结论通常不给满分。

一、单项选择题

1. 某国生产可能性边界外移，但其生产点仍留在边界内侧。这最恰当的解释是

- (A) 该国一定实现了帕累托最优 (C) 机会成本一定下降到零
(B) 资源配置能力可能改善了，但当前仍存在闲置资源 (D) 该国已不再面临稀缺性资源

解答：

边界外移表示生产能力提升，但点在边界内侧说明现实生产没有用满资源，仍存在无效率。

B

2. 下列哪一项会计入 2026 年中国 GDP，但不计入 2026 年中国 GNP？

- (A) 中国居民持有美国股票获得的股息
(B) 在中国境内生产、由外资企业实现并最终汇回国外母公司的新增产出
(C) 中国政府向大学生发放生活补助
(D) 中国居民购买二手房支付给卖方的房款

解答：

GDP 是地域口径，GNP 是居民口径。境内外资企业在中国生产的新增产出计入 GDP，但收益归外国居民，不增加中国 GNP。

B

3. 若某商品是进口消费品且价格大幅上涨，在其他条件不变时，这一冲击最直接导致

- (A) CPI 上升，而 GDP 平减指数不一定同方向变化 (C) CPI 与 GDP 平减指数必定同比例上升
(B) GDP 平减指数上升，而 CPI 必定不变 (D) 真实 GDP 必定下降

解答：

CPI 包含居民消费的进口品，而 GDP 平减指数只覆盖国内生产。进口品涨价会直接推高 CPI，但不一定直接推高 GDP 平减指数。

A

4. 在买方垄断劳动市场中，若政府设置一个适度的最低工资，可能提高就业，最关键的机制是

- (A) 最低工资让劳动供给曲线完全水平 (C) 最低工资可能使边际雇佣成本下降到更接近工资本身
(B) 最低工资降低了工人的边际产品 (D) 最低工资必然使企业利润上升

解答：

买方垄断下边际雇佣成本高于工资。适度最低工资会让企业在一段区间内以相同工资雇更多工人，从而降低边际雇佣成本。

C

5. 若某变量每 14 年翻一倍，根据 70 规则，其年均增长率大约是

- (A) 3% (C) 7%
(B) 5% (D) 14%

解答：

按 70 规则，增长率约为 $70/14 = 5\%$ 。

B

6. 在索罗模型中，若实际人均投资持续小于 $(n + \delta)k$ ，则长期上意味着

- (A) 资本密度上升并趋向更高稳态 (C) 资本密度不变，已在稳态
(B) 资本密度下降，经济位于稳态右侧 (D) 人口增长率为零

解答：

若 $sf(k) < (n + \delta)k$ ，人均资本被折旧与人口增长“摊薄”得更多，故 k 会下降，说明经济位于稳态资本密度的右侧。

B

7. 关于预算赤字与可贷资金市场，下列说法最准确的是

- (A) 预算赤字只影响公共储蓄，不影响国民储蓄
(B) 预算赤字会使可贷资金供给右移，真实利率下降
(C) 预算赤字会降低公共储蓄，从而减少国民储蓄并挤出投资
(D) 预算赤字只影响名义利率，不影响真实利率

解答：

赤字意味着 $T - G$ 下降，公共储蓄减少，国民储蓄减少，可贷资金供给左移，真实利率上升，投资被挤出。

C

8. 若两种资产的个别风险都很大，但二者收益率相关系数为 -1 ，则在适当权重下

- (A) 组合风险一定大于个别资产风险 (C) 系统性风险一定上升
(B) 组合风险可能被完全消除 (D) 期望收益一定为零

解答：

完全负相关允许在合适权重下构造无风险组合。

B

9. 关于有效市场假说，下列说法最恰当的是

- (A) 若市场有效，则资产价格永远不会偏离基本面
- (B) 半强式有效意味着公开信息已迅速反映在价格中
- (C) 有效市场假说说明内幕信息也不可能带来超额收益
- (D) 只要价格波动很大，就一定违背有效市场假说

解答：

半强式有效指公开信息迅速进入价格；它不等于价格绝不会短时偏离基本面。

B

10. 在两期消费模型中，若真实利率 r 上升而偏好不变，则通常直接改变的是

- (A) 预算线斜率
- (B) 总禀赋现值
- (C) 基尼系数
- (D) 资本份额 α

解答：

真实利率改变现期与未来消费的相对价格，因此改变跨期预算线斜率。

A

二、简答题

11. 比较“支付能力原则”和“受益原则”。为什么税制讨论中，纵向公平和横向公平更常与支付能力原则联系在一起？

解答：

受益原则主张谁从公共服务中受益更多，谁承担更多税负；支付能力原则则主张按纳税人的承受能力征税。纵向公平与横向公平都在讨论“具有不同或相近支付能力的人应承担怎样的税负”，因此更自然地由支付能力原则引申出来。受益原则更适合解释某些特定收费或准价格机制，但在普遍税制里，公共品受益难以精确度量，所以实际讨论更常围绕支付能力展开。

12. 请比较 CPI 与 GDP 平减指数：二者为什么会在“进口能源价格大涨、但国内政府购买品价格稳定”的情形下给出不同通胀信号？

解答：

CPI 衡量代表性消费者消费篮子的成本，进口能源若进入居民消费，会直接推高 CPI。GDP 平减指数只覆盖国内生产的最终产品与服务，不直接把进口品涨价计入；相反，政府购买品若价格稳定，会使平减指数受到的上推压力较小。因此二者的差异来自覆盖范围不同：一个是消费口径，一个是国内生产口径。

13. “贫穷国家未必一定追赶上富裕国家。”请用索罗模型中的“条件收敛”思想解释这句话。

解答：

索罗模型并不是说所有贫穷国家都会自动追上富裕国家，而是说在储蓄率、人口增长、折旧、技术水平和制度环境相同的条件下，资本较少的经济体因为资本边际产出更高，会更快增长并向同一稳态收敛。若各国参数不同，例如储蓄率低、人口增长高、制度差、技术落后，则它们会收敛到不同稳态，贫穷国家就可能长期仍然贫穷。因此收敛是有条件的，而不是无条件的。

14. 请解释系统性风险与非系统性风险的区别，并说明为什么金融危机时期“分散化失灵”的说法并不意味着分散化原理本身是错的。

解答：
非系统性风险是某家公司、某个行业特有的风险，例如管理失误、产品召回；系统性风险是影响整个市场或宏观经济的风险，例如金融危机、普遍衰退、通胀冲击。分散化能显著降低前者，却无法消除后者。危机时期大量资产一起下跌，是因为共同暴露在系统性冲击下，相关性上升，所以分散化效果减弱。但这并不推翻分散化原理；它只是说明分散化主要对付的是特有风险，而不是所有风险。

三、计算和分析题

15. 某经济体有三家企业，企业 3 的全部产品卖给家庭。请补全下表，并用至少两种方法验证 GDP。

	企业 1	企业 2	企业 3	经济整体
销售收入	800	1500		—
原料投入	0		1500	—
劳动报酬	500	250	700	
地租	100	100	200	
利息	50	50	100	
利润	150	300	400	
增加值			1400	

解答：
企业 1 的增加值是 $800 - 0 = 800$ 。企业 2 的原料投入来自企业 1，因此是 800，增加值为
$$1500 - 800 = 700.$$

企业 3 销售收入为
$$1500 + 1400 = 2900.$$

劳动报酬总额为 $500 + 250 + 700 = 1450$ ，地租总额为 400，利息总额为 200，利润总额为 850。GDP 等于
$$800 + 700 + 1400 = 2900.$$

收入法验证：
$$1450 + 400 + 200 + 850 = 2900.$$

支出法验证：企业 3 的最终产品全部卖给家庭，因此最终支出也为 2900。

$GDP = 2900$

16. 某国五等份收入份额为：4%、9%、15%、24%、48%。

- (a) 写出洛伦兹曲线的关键点；
- (b) 用折线近似计算基尼系数；
- (c) 说明只用五等份数据估计的基尼系数，通常为何会低估真实不平等程度。

解答：
累积收入份额依次为
$$0, 0.04, 0.13, 0.28, 0.52, 1.$$

因此关键点为
$$(0, 0), (0.2, 0.04), (0.4, 0.13), (0.6, 0.28), (0.8, 0.52), (1, 1).$$

洛伦兹曲线下方面积为各梯形面积之和：
$$A_L = 0.2 \times \frac{0 + 0.04}{2} + 0.2 \times \frac{0.04 + 0.13}{2} + 0.2 \times \frac{0.13 + 0.28}{2} + 0.2 \times \frac{0.28 + 0.52}{2} + 0.2 \times \frac{0.52 + 1}{2}.$$

计算得

$$A_L = 0.294.$$

故基尼系数

$$G = 1 - 2A_L = 1 - 0.588 = 0.412.$$

$G \approx 0.412$

只用五等份时，我们把每一组内部收入看成“均匀分布”，会抹平组内差异，尤其会低估最高收入组内部的厚尾集中，因此通常会低估真实不平等。

17. 一个经济体生产甲、乙、丙三种产品，数据如下：

商品	2024 年		2025 年		2026 年	
	产量	价格	产量	价格	产量	价格
甲	20	2	25	3	24	4
乙	30	1	35	1	40	2
丙	10	5	12	6	15	6

- (a) 计算 2025 至 2026 年名义 GDP 增长率；
- (b) 以 2025 年为基期，求 2024 年真实 GDP 与 2026 年真实 GDP；
- (c) 计算 2026 年 GDP 平减指数（以 2025 年为基期）；
- (d) 若代表性消费者的固定篮子为甲 2、乙 3、丙 1，以 2025 年为基期，求 2026 年 CPI，并解释其与 GDP 平减指数为何不同。

解答：

2025 年名义 GDP：

$$25 \times 3 + 35 \times 1 + 12 \times 6 = 182.$$

2026 年名义 GDP：

$$24 \times 4 + 40 \times 2 + 15 \times 6 = 266.$$

名义 GDP 增长率：

$$\frac{266 - 182}{182} \times 100\% = 46.15\%.$$

以 2025 年价格计算：

$$RGDP_{2024|2025} = 20 \times 3 + 30 \times 1 + 10 \times 6 = 150,$$

$$RGDP_{2026|2025} = 24 \times 3 + 40 \times 1 + 15 \times 6 = 202.$$

GDP 平减指数：

$$P_{2026|2025}^{GDP} = \frac{266}{202} \times 100 \approx 131.68.$$

固定篮子在 2025 年的成本：

$$2 \times 3 + 3 \times 1 + 1 \times 6 = 15.$$

2026 年成本：

$$2 \times 4 + 3 \times 2 + 1 \times 6 = 20.$$

因此

$$CPI_{2026|2025} = \frac{20}{15} \times 100 = 133.33.$$

CPI 与平减指数不同，是因为 CPI 使用固定消费篮子，而 GDP 平减指数使用当期国内生产构成，权重不同。

名义 GDP 增长率 $\approx 46.15\%$, $RGDP_{2024|2025} = 150$, $RGDP_{2026|2025} = 202$

$P_{2026|2025}^{GDP} \approx 131.68$, $CPI_{2026|2025} = 133.33$

18. 某经济体的人均生产函数为

$$y = k^{1/3},$$

储蓄率 $s = 0.25$, 人口增长率 $n = 0.02$, 折旧率 $\delta = 0.04$ 。回答:

- 求稳态资本密度 k^* 与稳态人均产出 y^* ;
- 若当前 $k = 100$, 判断该经济体将向上还是向下调整, 并说明原因;
- 求黄金规则储蓄率, 并判断现行储蓄率高于还是低于黄金规则。

解答:

稳态满足

$$0.25k^{1/3} = 0.06k.$$

移项得

$$k^{2/3} = \frac{0.25}{0.06} = \frac{25}{6}.$$

因此

$$k^* = \left(\frac{25}{6}\right)^{3/2} \approx 8.505.$$

稳态人均产出为

$$y^* = (k^*)^{1/3} = \left(\frac{25}{6}\right)^{1/2} \approx 2.041.$$

若当前 $k = 100$, 则

$$sf(k) = 0.25 \times 100^{1/3} \approx 1.160,$$

$$(n + \delta)k = 0.06 \times 100 = 6.$$

因前者小于后者, 资本密度会下降, 所以经济将向下调整, 说明当前位于稳态右侧。

Cobb-Douglas 情形下, 黄金规则储蓄率等于资本份额 $\alpha = 1/3$ 。由于现行储蓄率 $0.25 < 1/3$, 低于黄金规则。

$$k^* \approx 8.505, \quad y^* \approx 2.041, \quad s_{gold} = \frac{1}{3}$$

19. 考虑可贷资金市场。起初政府预算平衡, 随后发生两件事:

- 政府出现预算赤字;
- 同时企业获得投资税收抵免, 投资需求上升。

请回答:

- 两件事分别使哪条曲线移动、向哪个方向移动?
- 对均衡真实利率的影响是否确定? 对均衡投资量是否确定?
- 若预期通胀率同时上升 3 个百分点, 而真实利率长期不变, 名义利率如何变化?

解答:

预算赤字降低公共储蓄, 使可贷资金供给曲线左移; 投资税收抵免提高投资意愿, 使投资需求曲线右移。

两者都会推高均衡真实利率, 因此真实利率确定上升。但均衡投资量的变化不确定: 需求右移会提高投资, 供给左移会压低投资, 净效应取决于哪一个力量更强。

若长期真实利率不变, 预期通胀率上升 3 个百分点, 则按费雪方程

$$i \approx r + \pi^e,$$

名义利率也上升约 3 个百分点。

20. 两种资产 A、B 在两种状态下的收益率如下, 概率各为 0.5:

状态	A	B
1	30%	0%
2	-10%	20%

- (a) 分别求 A 与 B 的期望收益率和标准差；
 (b) 若投资者用权重 w 配置给 A ，其余配置给 B ，写出组合在两种状态下的收益率；
 (c) 求使两种状态收益率相等的权重 w ，并给出此时无风险收益率；
 (d) 解释为什么这个例子说明“相关性而非单个方差”决定分散化效果。

解答：

$$E(r_A) = 0.5 \times 30\% + 0.5 \times (-10\%) = 10\%,$$

$$E(r_B) = 0.5 \times 0\% + 0.5 \times 20\% = 10\%.$$

标准差：

$$\sigma_A = \sqrt{0.5(20\%)^2 + 0.5(-20\%)^2} = 20\%,$$

$$\sigma_B = \sqrt{0.5(-10\%)^2 + 0.5(10\%)^2} = 10\%.$$

组合在状态 1 的收益率：

$$r_1 = 0.3w.$$

状态 2：

$$r_2 = -0.1w + 0.2(1 - w) = 0.2 - 0.3w.$$

令二者相等：

$$0.3w = 0.2 - 0.3w \Rightarrow w = \frac{1}{3}.$$

此时无风险收益率为

$$r_f = 0.3 \times \frac{1}{3} = 10\%.$$

该例中，单个资产方差并不小，但由于两种状态下的波动方向相反，恰当配置后可以抵消；因此分散化效果取决于资产之间如何共同波动，而不只取决于每个资产“自己有多波动”。

$$E(r_A) = E(r_B) = 10\%, \sigma_A = 20\%, \sigma_B = 10\%, w = \frac{1}{3}, r_f = 10\%$$

21. 两期消费模型中，消费者效用为

$$u(c_1, c_2) = \ln c_1 + 0.9 \ln c_2,$$

初始资产为 0，真实利率为 r ，劳动收入分别为 y_1, y_2 。

- (a) 写出欧拉方程；
 (b) 写出终身预算约束；
 (c) 解出最优 c_1 ，并求其对 y_1 的边际消费倾向 MPC。

解答：

欧拉方程：

$$\frac{1}{c_1} = 0.9(1+r) \frac{1}{c_2} \Rightarrow c_2 = 0.9(1+r)c_1.$$

终身预算约束：

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}.$$

代入得

$$c_1 + \frac{0.9(1+r)c_1}{1+r} = 1.9c_1 = y_1 + \frac{y_2}{1+r}.$$

故

$$c_1 = \frac{1}{1.9} \left(y_1 + \frac{y_2}{1+r} \right).$$

对 y_1 求导得

$$MPC = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{1}{1.9} = \frac{10}{19}.$$

$$c_1 = \frac{1}{1.9} \left(y_1 + \frac{y_2}{1+r} \right), \quad MPC = \frac{10}{19}$$

经济学原理（II）

模拟题 4-期中

这套题继续提高难度，强调“一个题里同时考多个知识点”。尤其是第 17–21 题，建议把题目先翻译成经济学语言，再动手计算。

建议答题时间 120 分钟。图形题未画图也可作答，但必须用文字清楚描述哪条曲线移动、为什么移动，以及均衡变量如何变化。

一、单项选择题

1. 若某政策同时提高了当前总产出水平并减少了贫困率，但基尼系数几乎不变，则最合理的理解是

- (A) 该政策必然没有改善低收入者福利
- (B) 贫困与不平等衡量的是完全相同的问题
- (C) 政策可能抬高了所有收入水平，尤其使部分贫困者越过贫困线，但对整体相对分配影响有限
- (D) 基尼系数必然算错了

解答：

贫困关注是否低于某门槛，不平等关注相对分配。政策可以显著降低贫困，却对整体相对分配结构影响不大。

C

2. 下列哪一项最可能计入 GDP 平减指数，但不直接计入 CPI？

- (A) 居民购买的进口手机价格上涨
- (B) 政府采购的国产军用设备价格上涨
- (C) 居民租房价格上涨
- (D) 进口原油零售价上涨并被居民直接消费

解答：

GDP 平减指数覆盖国内生产的政府购买品，而 CPI 只覆盖居民消费篮子，因此政府采购国产军用设备价格上涨会进入平减指数而不进入 CPI。

B

3. 若某国资本份额为 $\alpha = 0.4$ ，在人均 Cobb–Douglas 生产函数下，黄金规则储蓄率通常是

- (A) 0.2
- (B) 0.4
- (C) 0.6
- (D) 与 α 无关

解答：

在 $y = k^\alpha$ 下，黄金规则储蓄率为 α 。

B

4. 若政府从预算盈余转为预算赤字，而私人储蓄和投资需求曲线都不变，则

- (A) 国民储蓄减少，真实利率上升，投资下降
- (B) 国民储蓄增加，真实利率下降，投资上升
- (C) 只有名义利率变化，真实利率不变
- (D) 只有公共储蓄变化，投资一定不受影响

解答：

预算赤字减少公共储蓄，从而减少国民储蓄，使供给左移、真实利率上升、投资下降。

A

5. 关于链式加权真实 GDP，下列说法最准确的是

- (A) 它完全放弃价格信息，只追踪数量
- (B) 它试图减少固定基期价格在长期比较中变得不现实的问题
- (C) 它等同于 CPI 的计算方法
- (D) 它保证真实 GDP 永远高于名义 GDP

解答：

链式加权的目的是动态更新权重，减少固定基期价格长期失真的问题。

B

6. 若一只股票的 $\beta = 1.5$ ，最恰当的解释是

- (A) 该股票没有非系统性风险
- (B) 市场上涨 1% 时，该股票一定上涨 1.5%
- (C) 该股票对市场共同波动更敏感，系统性风险暴露较高
- (D) 该股票的标准差一定是市场的 1.5 倍

解答：

β 描述的是对市场共同波动的敏感度，不等于“每次都严格涨 1.5 倍”。

C

7. 关于有效市场假说与资产泡沫，下列哪项说法更稳妥？

- (A) 只要存在泡沫，市场就必然完全无效
- (B) 若市场半强有效，就不可能出现任何价格偏离
- (C) 即便市场对信息反应很快，也仍可能因为预期、信念与套利约束而出现泡沫
- (D) 有效市场假说说明所有投资者都完全理性且意见一致

解答：

市场对信息快速反映，并不自动排除泡沫；现实中可能存在套利限制、信念差异和预期自我实现。

C

8. 若某国实际 GDP 年增长率为 4%，人口增长率为 1%，则人均实际 GDP 年增长率近似为

- (A) 1%
- (B) 3%
- (C) 4%
- (D) 5%

解答：

近似公式：人均增长率 $\approx$ 总量增长率 $-$ 人口增长率 $= 3\%$ 。

B

9. 若可贷资金市场上的真实利率下降，同时预期通胀率上升且幅度更大，则名义利率

- (A) 一定下降
(B) 一定上升
(C) 可能上升也可能下降，取决于二者净效应
(D) 一定不变

解答：

名义利率近似为 $i \approx r + \pi^e$ 。真实利率下降但预期通胀上升更多，净效应取决于幅度比较。

C

10. 在两期消费模型中，边际消费倾向小于 1 的根本原因是

- (A) 消费者总是更喜欢未来消费
(B) 消费者会把部分新增现期收入分配到未来，从而进行跨期平滑
(C) 现期收入永远低于未来收入
(D) 效用函数必须是二次函数

解答：

只要消费者能进行跨期选择，就会把新增收入的一部分留给未来使用，因此现期 MPC 通常小于 1。

B

二、简答题

11. 为什么“最高收入 5% 的收入份额”这一类额外信息，会显著改善基尼系数的近似估计？

解答：

因为收入分布往往具有厚尾特征，最高收入组内部并不均匀。如果只知道五等份，最高 20% 内部的巨大差异会被抹平，从而低估不平等。进一步知道最高 5% 或 1% 的份额，就能把尾部再细分一次，更真实地刻画高收入集中度，因此洛伦兹曲线近似和基尼系数估计都会更准确。

12. 请比较 GDP 与 GNP 在国际资本流动时代各自的优点。为什么一个国家分析“境内生产能力”与“居民所得”时，往往需要同时看二者？

解答：

GDP 反映境内生产规模与本土就业、税基、产业活动，适合分析“国家在本地生产了多少”；GNP 反映本国居民最终获得多少生产收入，适合分析“居民从全球生产中分到多少”。在国际资本流动时代，一个国家可能境内有大量外资生产，也可能本国居民在海外拥有大量资产，因此 GDP 与 GNP 会出现明显差异。要理解一国经济实力与居民福利，往往必须同时看二者。

13. 为什么黄金规则追求的是“最大稳态消费”而不是“最大稳态产出”？请用经济学语言解释其含义。

解答：

产出不是最终目的，消费才更直接对应居民福利。提高储蓄率会提升资本与产出，但也意味着当前和稳态下都要拿出更多资源做投资。如果储蓄率过高，虽然产出更大，但留给居民消费的部分不一定更多。黄金规则正是在“更多资本带来的额外产出”与“为了维持更多资本而牺牲的资源”之间求平衡，使长期稳态消费最大。

14. “预算赤字的挤出效应”与“投资税收抵免刺激投资”看似方向相反。请说明二者可以怎样同时成立。

解答：

预算赤字通过减少国民储蓄，使可贷资金供给左移，抬高真实利率，从而压低投资；投资税收抵免则直接提高企业投资意愿，使投资需求右移。二者作用在不同曲线上，因此可以同时成立。结果上，真

实利率通常会上升，但投资总量是上升还是下降，需要看哪一种力量更强。

三、计算和分析题

15. 某经济体有三家企业，企业 3 的产品全部卖给家庭。已知：

	企业 1	企业 2	企业 3	经济整体
销售收入	600	1000	_____	—
原料投入	0	_____	1000	—
劳动报酬	300	180	400	_____
地租	60	50	80	_____
利息	40	20	40	_____
利润	_____	150	280	_____
增加值	_____	_____	_____	_____

请补全并求 GDP。

解答：

企业 1 利润为

$$600 - 300 - 60 - 40 = 200,$$

故增加值为 600。企业 2 原料投入来自企业 1，为 600，故增加值为

$$1000 - 600 = 400.$$

企业 3 增加值为

$$400 + 80 + 40 + 280 = 800.$$

其销售收入为

$$1000 + 800 = 1800.$$

经济整体劳动报酬 = 880，地租 = 190，利息 = 100，利润 = 630。GDP 为

$$600 + 400 + 800 = 1800.$$

$$GDP = 1800$$

16. 某国五等份收入份额为：6%、11%、16%、23%、44%。

- (a) 写出洛伦兹曲线关键点；
- (b) 计算基尼系数；
- (c) 若政府实施一次只针对最低 20% 的转移支付，使最低组份额升至 8%，最高组份额降至 42%，其余三组不变，则新的基尼系数是多少？

解答：

初始累积收入份额为

$$0, 0.06, 0.17, 0.33, 0.56, 1.$$

因此点为

$$(0, 0), (0.2, 0.06), (0.4, 0.17), (0.6, 0.33), (0.8, 0.56), (1, 1).$$

面积：

$$A_L = 0.2 \times \frac{0 + 0.06}{2} + 0.2 \times \frac{0.06 + 0.17}{2} + 0.2 \times \frac{0.17 + 0.33}{2} + 0.2 \times \frac{0.33 + 0.56}{2} + 0.2 \times \frac{0.56 + 1}{2} = 0.322.$$

故初始基尼系数为

$$G = 1 - 2 \times 0.322 = 0.356.$$

政策后累积份额为

$$0, 0.08, 0.19, 0.35, 0.58, 1,$$

新面积

$$A'_L = 0.2 \times \frac{0 + 0.08}{2} + 0.2 \times \frac{0.08 + 0.19}{2} + 0.2 \times \frac{0.19 + 0.35}{2} + 0.2 \times \frac{0.35 + 0.58}{2} + 0.2 \times \frac{0.58 + 1}{2} = 0.34.$$

故新基尼系数

$$G' = 1 - 2 \times 0.34 = 0.32.$$

$G = 0.356, \quad G' = 0.320$

17. 一个经济体生产三种商品，数据如下：

商品	2023 年		2024 年		2025 年	
	产量	价格	产量	价格	产量	价格
苹果	10	4	12	5	15	6
梨	20	2	18	2	20	3
葡萄	30	1	35	2	40	2

- (a) 计算 2024 至 2025 年名义 GDP 增长率；
- (b) 以 2024 年为基期，求 2023 与 2025 年真实 GDP；
- (c) 分别求 2025 年的 GDP 平减指数与若固定消费篮子为苹果 1、梨 2、葡萄 3 时的 CPI（以 2024 年为基期）；
- (d) 比较二者大小并解释原因。

解答：

2024 年名义 GDP：

$$12 \times 5 + 18 \times 2 + 35 \times 2 = 166.$$

2025 年名义 GDP：

$$15 \times 6 + 20 \times 3 + 40 \times 2 = 230.$$

增长率：

$$\frac{230 - 166}{166} \times 100\% = 38.55\%.$$

以 2024 年价格算真实 GDP：

$$RGDP_{2023|2024} = 10 \times 5 + 20 \times 2 + 30 \times 2 = 150,$$

$$RGDP_{2025|2024} = 15 \times 5 + 20 \times 2 + 40 \times 2 = 195.$$

GDP 平减指数：

$$P_{2025|2024}^{GDP} = \frac{230}{195} \times 100 \approx 117.95.$$

固定篮子成本：2024 年为

$$1 \times 5 + 2 \times 2 + 3 \times 2 = 15,$$

2025 年为

$$1 \times 6 + 2 \times 3 + 3 \times 2 = 18,$$

故

$$CPI_{2025|2024} = \frac{18}{15} \times 100 = 120.$$

这里 CPI 略高于 GDP 平减指数，是因为固定消费篮子对涨价较多的商品赋予了不同权重，而平减指数使用的是当期产出权重。

$$\text{名义 GDP 增长率} \approx 38.55\%, \quad RGDP_{2023|2024} = 150, \quad RGDP_{2025|2024} = 195$$

$$P_{2025|2024}^{GDP} \approx 117.95, \quad CPI_{2025|2024} = 120$$

18. 设某经济体的人均生产函数为

$$y = k^{0.4},$$

储蓄率 $s = 0.2$ ，人口增长率 $n = 0.03$ ，折旧率 $\delta = 0.05$ 。回答：

- 求稳态条件与稳态资本密度 k^* ；
- 求稳态人均消费 c^* ；
- 求黄金规则储蓄率；
- 若政府把储蓄率从 0.2 提高到 0.4，稳态人均产出会怎样变化？稳态人均消费一定上升吗？

解答：

稳态条件是

$$0.2k^{0.4} = 0.08k.$$

即

$$k^{0.6} = \frac{0.2}{0.08} = 2.5, \quad k^* = 2.5^{\frac{1}{0.6}} = 2.5^{5/3} \approx 4.604.$$

稳态人均产出为

$$y^* = (k^*)^{0.4} = 2.5^{2/3} \approx 1.842.$$

稳态人均消费为

$$c^* = (1 - s)y^* = 0.8 \times 1.842 \approx 1.474.$$

黄金规则储蓄率在 Cobb-Douglas 下等于资本份额，即

$$s_{gold} = 0.4.$$

若把储蓄率从 0.2 提高到 0.4，稳态人均产出一定上升，因为稳态资本密度更高；但稳态人均消费不总是一定上升，只有当原储蓄率低于黄金规则、上调后不超过最优附近时，消费才会上升。本题中 0.2 低于黄金规则，提高到 0.4 正好到达黄金规则，因此稳态消费也会上升到最大值。

$$k^* \approx 4.604, \quad c^* \approx 1.474, \quad s_{gold} = 0.4$$

19. 考虑可贷资金市场与费雪方程。起初均衡真实利率为 3%，预期通胀率为 2%。随后政府实行紧缩财政，使公共储蓄增加，均衡真实利率下降到 2%；与此同时，央行成功把预期通胀率锚定到 1%。

- 初始名义利率是多少？
- 政策后名义利率是多少？
- 请用“储蓄供给变化 + 费雪方程”完整解释名义利率为什么这样变化。

解答：

初始名义利率约为

$$i_0 \approx r_0 + \pi_0^e = 3\% + 2\% = 5\%.$$

政策后名义利率约为

$$i_1 \approx r_1 + \pi_1^e = 2\% + 1\% = 3\%.$$

紧缩财政提高公共储蓄，使可贷资金供给右移，真实利率下降；同时预期通胀下降，进一步压低名义利率。于是名义利率从 5% 降至 3%。

$$i_0 \approx 5\%, \quad i_1 \approx 3\%$$

20. 两种资产 C 与 D 的收益率如下，概率各为 0.5:

状态	C	D
1	40%	-10%
2	-20%	20%

- 求两种资产的期望收益率；
- 若对 C 的配置权重为 w ，求使组合无风险的 w ；
- 求此时的无风险收益率；
- 解释为什么这一无风险组合并不意味着现实世界中“金融市场不再需要风险溢价”。

解答：

$$E(r_C) = 0.5 \times 40\% + 0.5 \times (-20\%) = 10\%,$$

$$E(r_D) = 0.5 \times (-10\%) + 0.5 \times 20\% = 5\%.$$

状态 1 的组合收益率为

$$r_1 = 0.4w - 0.1(1 - w) = 0.5w - 0.1,$$

状态 2 为

$$r_2 = -0.2w + 0.2(1 - w) = 0.2 - 0.4w.$$

令两者相等：

$$0.5w - 0.1 = 0.2 - 0.4w \Rightarrow 0.9w = 0.3 \Rightarrow w = \frac{1}{3}.$$

无风险收益率为

$$r_f = 0.5 \times \frac{1}{3} - 0.1 = \frac{1}{15} \approx 6.67\%.$$

即使存在某一对资产能被构造局部无风险组合，也不意味着所有资产和所有状态都可完美对冲；现实中相关性会变化，交易成本、卖空约束和系统性冲击依然存在，因此风险溢价并不会消失。

$$E(r_C) = 10\%, \quad E(r_D) = 5\%, \quad w = \frac{1}{3}, \quad r_f \approx 6.67\%$$

21. 两期消费模型中，消费者效用函数为

$$u(c_1, c_2) = \sqrt{c_1} + \sqrt{c_2},$$

初始资产为 0，真实利率为 r ，并满足 $y_2 = (1 + r)y_1$ 。

- 写出欧拉方程；
- 写出终身预算约束；
- 解出 c_1 与 MPC；
- 说明为什么这个例子里的 MPC 仍小于 1。

解答：

欧拉方程：

$$\frac{1}{2\sqrt{c_1}} = (1 + r) \frac{1}{2\sqrt{c_2}} \Rightarrow c_2 = (1 + r)^2 c_1.$$

预算约束：

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} = 2y_1.$$

代入得

$$c_1 + (1+r)c_1 = (2+r)c_1 = 2y_1,$$

故

$$c_1 = \frac{2}{2+r}y_1.$$

于是

$$MPC = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{2}{2+r} < 1.$$

它小于 1，是因为消费者不会把新增现期收入全部花在当期，而会把一部分留给未来消费，以平滑跨期边际效用。

$$c_1 = \frac{2}{2+r}y_1, \quad MPC = \frac{2}{2+r}$$

经济学原理（II）

期末样题

满分 100 分，建议答题时间 120 分钟。半开卷；计算题请写出关键中间步骤，并清晰标示最终答案。

一、选择题（16 分，每小题 2 分）

1. 下列哪项符合丧志工人的定义？

- (A) 过去 1 年找工作但最近 4 周没有找工作的人
- (B) 想找工作但放弃找工作的人
- (C) 想全职工作但目前在兼职工作的人
- (D) 想上班摸鱼但害怕被领导开除的人

解答：

丧志工人是想工作、也愿意工作，但因为认为找不到合适工作而停止主动寻找工作的人。

B

2. 劳动参与率的计算公式是什么？

- (A) 劳动力人口/总人口 $\times 100\%$
- (B) 就业人口/成人人口 $\times 100\%$
- (C) 就业人口/总人口 $\times 100\%$
- (D) 劳动力人口/满 16 岁的人口 $\times 100\%$

解答：

劳动参与率等于劳动力人口占成年人口的比例；题中以满 16 岁人口作为成年人口口径。

D

3. 以下哪项不一定是非周期性失业？

- (A) 结构性失业
- (B) 自然失业
- (C) 自愿失业
- (D) 摩擦性失业

解答：

摩擦性失业和结构性失业属于非周期性失业，自然失业率也由非周期性失业构成；“自愿失业”并不必然对应非周期性失业的标准分类。

C

4. 以下哪一项包括在中国的 M2 但不包括在美国的 M2 中？

- (A) 非零售货币基金
- (B) 小额定期存款
- (C) 活期存款
- (D) 长期债券

解答：

按课堂比较口径，美国 M2 不包括非零售货币基金，而中国广义货币统计中相关口径更宽。小额定期存款和活期存款通常都在 M2 口径内，长期债券则不属于货币。

A

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
美联储理事会有 7 人：1 位主席、1 位副主席、5 位委员；中国人民银行领导班子也 7 人：1 位行长、1 位纪检监察组组长、5 位副行长，并称这种“1+1+5”的结构与美联储类似。所以从人数配置看，美联储的 5 位“委员”对应中国人民银行的 5 位副行长。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
Lucas 的核心贡献是发展并应用理性预期假说，改变了宏观经济政策分析方式。

D

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
第一种名义汇率表示“1 单位外币可兑换多少单位本币”。站在 B 国视角，本币是比币，外币是阿币。根据绝对购买力平价，同一瓶椰汁换成本币后的价格应相等：

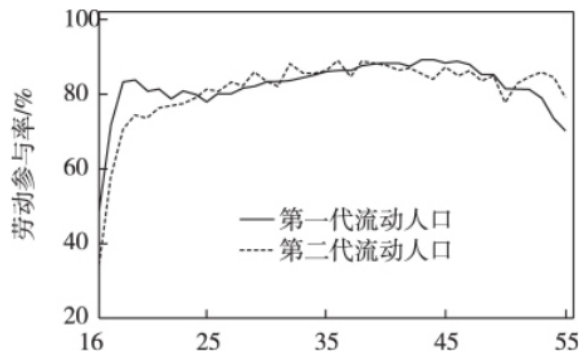
$$e = \frac{P_B}{P_A} = \frac{10 \text{ 比币}}{5 \text{ 阿币}} = 2 \text{ 比币/阿币}.$$

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
量化宽松是央行大规模购买金融资产来扩张资产负债表、压低长期利率和改善流动性，购买对象不必限于短期国库券。

B



- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

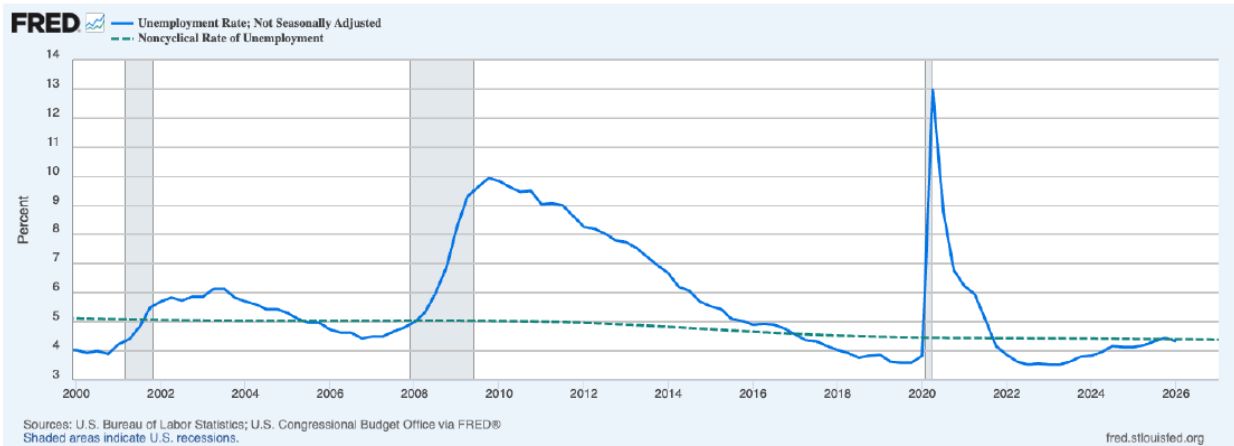
解答：

(a) 主要体现在较年轻年龄段，尤其是 16-25 岁附近；其中 16-20 岁左右的差距最明显。

(b) 第二代流动人口平均教育水平较高，完成教育并进入劳动力市场后，其潜在工资通常更高。工资越高，不参加工作的机会成本越高，因此在一些成年年龄段，第二代更有动力进入劳动力市场，劳动参与率可能略高。

(c) 不矛盾。年轻阶段，受教育水平较高可能意味着继续上学或接受培训的收益更大，因而工作的机会成本较高，劳动参与率偏低；完成教育后，较高人力资本又会提高潜在工资，使“不工作”的机会成本上升，从而提高劳动参与率。同一个教育因素在不同生命周期阶段可能产生不同方向的影响。

(d) 丧志工人和准待业工人通常不被计入劳动力人口。若成人流动人口数不变而这类人增加，劳动力人口占比下降，劳动参与率会下降。



- (a)
- (b)
- (c)

解答：

(a) 周期性失业率应按课堂定义理解为实际失业率相对于非周期性（自然）失业率的偏离：

$$u^{cyc} = u - u^{noncyc}.$$

- 因此，实线高于虚线时，周期性失业率为正，表示经济处在需求不足、衰退或复苏早期；实线低于虚线时，周期性失业率为负，表示经济高于正常就业水平、劳动力市场偏热。图中 2000 年前后实际失业率低于虚线，周期性失业率为负；2001 年衰退后转正并在 2002–2004 年为正；2006–2007 年又转为负。2008–2009 年金融危机后周期性失业率大幅转正，随后多年逐步回落，并在 2017–2019 年转为负。2020 年疫情冲击使周期性失业率短暂大幅为正，之后迅速下降，2022 年后多为负或接近零，2025–2026 年附近大体回到零附近。
- (b) 例如技术进步淘汰低效率岗位，使劳动者从低生产率行业转向新能源、数字经济、高端制造等更高生产率行业。短期内这会造成结构性失业，但长期有助于资源重新配置、提高社会总产出。
 - (c) 减少非周期性失业率的办法包括职业培训、就业信息平台、降低跨地区流动成本、改善岗位匹配等。减少周期性失业率的办法包括扩张性财政政策、扩张性货币政策，例如增加政府支出、减税、降息或公开市场买入债券以刺激总需求。

- (a)
- (b)
- (c)

- (d)
- (e)
- (f)

解答：

- (a) 存款 60,000 元，法定准备金率为 5%，所以法定准备金为 $60,000 \times 5\% = 3,000$ 元，超额准备金为 57,000 元。

工商银行的资产负债表（变化量）	
资产	负债
准备金 +60,000	存款 +60,000
法定准备金 +3,000	
超额准备金 +57,000	

- (b) 现金从公众手中转为银行存款，货币供给中“现金”减少 60,000 而“存款”增加 60,000，因此货币供给不变。基础货币中“流通中现金”减少 60,000 而“银行准备金”增加 60,000，因此基础货币也不变。
- (c) 工商银行最多贷出超额准备金 57,000 元，贷款暂时不回到工商银行，因此该行保留 3,000 元准备金以满足原存款的法定准备金要求。

工商银行的资产负债表（变化量）	
资产	负债
准备金 +3,000	存款 +60,000
贷款 +57,000	

- (d) 与小吴存款前相比，货币供给增加 57,000 元，因为新增贷款最终形成公众可使用的新增存款或现金；基础货币仍不变，因为商业银行贷款不创造基础货币。
- (e) 银行系统的存款乘数为

$$\frac{1}{rr} = \frac{1}{0.05} = 20.$$

60,000 元新增准备金最终支持总存款 $60,000/0.05 = 1,200,000$ 元，其中总贷款为 $1,200,000 - 60,000 = 1,140,000$ 元。

银行系统的资产负债表（总变化量）	
资产	负债
准备金 +60,000	存款 +1,200,000
贷款 +1,140,000	

- (f) 央行从小吴工商银行账户扣款会使工商银行存款负债减少 5,000 元，同时准备金被央行划走，资产端准备金减少 5,000 元。

工商银行的资产负债表（初始变化量）	
资产	负债
准备金 -5,000	存款 -5,000

扣款后工商银行存款余额为 55,000 元，法定准备金要求为 $55,000 \times 5\% = 2,750$ 元。若它此前只有 3,000 元准备金，支付 5,000 元后将出现准备金缺口；相对于合规要求，缺口为 $2,750 - (-2,000) = 4,750$ 元。因此它需要通过借入准备金、出售资产、收回或减少贷款等方式补足准备金。

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

解答：

- (a) 当 i 不变时， $(M/P)^d = Y/(4i)$ 与 Y 等比例变化，因此真实货币需求增长率为 g 。
- (b) 货币市场出清时 $M/P = Y/(4i)$ ，所以

$$M = \frac{PY}{4i}, \quad V = \frac{PY}{M} = 4i.$$

- (c) 若 i 不变，则 $V = 4i$ 不变，货币流通速度增长率为 0。
- (d) 一次性永久提高 i 会使 $V = 4i$ 的水平一次性上升；之后若名义利率维持在新的常数水平， V 的增长率仍为 0。
- (e) 长期中 V 不变时，数量方程 $MV = PY$ 给出

$$\mu + 0 = \pi + g,$$

因此货币供给增速应为

$$\mu = \pi + g.$$

$$V = 4i, \quad \mu = \pi + g$$

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：
表格补全如下。差额按“贷方/负债减借方/资产”的符号口径填写。

项目	差额	贷方/负债	借方/资产
1. 经常项目	50,000,000	310,000,000	-260,000,000
1.A. 货物和服务	60,000,000	290,000,000	-230,000,000
1.A.a. 货物	50,000,000	260,000,000	-210,000,000
1.A.b. 服务	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
1.B. 初次收入	-11,000,000	16,000,000	-27,000,000
1.C. 二次转移	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
2. 资本和金融账户	-20,000,000	—	—
2.1. 资本账户	10,000	40,000	-30,000
2.2. 金融账户	-20,010,000	69,990,000	-90,000,000
2.2.1. 非储备性质	3,000,000	69,990,000	-66,990,000
2.2.2. 储备资产	-23,010,000	—	—
3. 净误差与遗漏	-30,000,000	—	—

(a) 经常项目差额为 50,000,000，资本和金融账户差额为 −20,000,000，因此净误差与遗漏为

$$-(50,000,000 - 20,000,000) = -30,000,000.$$

按讲义中对该类表格采用的广义进、出口总额口径，分母为经常项目和资本账户的贷方、借方绝对值之和：

$$310,000,000 + 260,000,000 + 40,000 + 30,000 = 570,070,000.$$

所以

$$\frac{|-30,000,000|}{570,070,000} \approx 5.26\%.$$

这个比例明显不低，说明数据失真或统计误差比较值得重视。若只用货物和服务进出口总额作分母，比例约为 5.77%，结论不变。

(b) 以表中资本和金融账户差额作为净资本流入 NCI，有 $NCI = -20,000,000$ 。理论上

$$NX = -NCI = 20,000,000.$$

(c) 第一种名义汇率表示“1 单位外币可兑换多少单位本币”，因此从 X 国视角有 $E = 2 \text{ X 币/美元}$ 。第一种真实汇率可写为

$$RER = \frac{EP^*}{P} = \frac{2 \times 390}{690} = \frac{780}{690} \approx 1.130.$$

含义是：一件美国饰品折成 X 币后的价格，约等于 1.13 件 X 国饰品的价格。

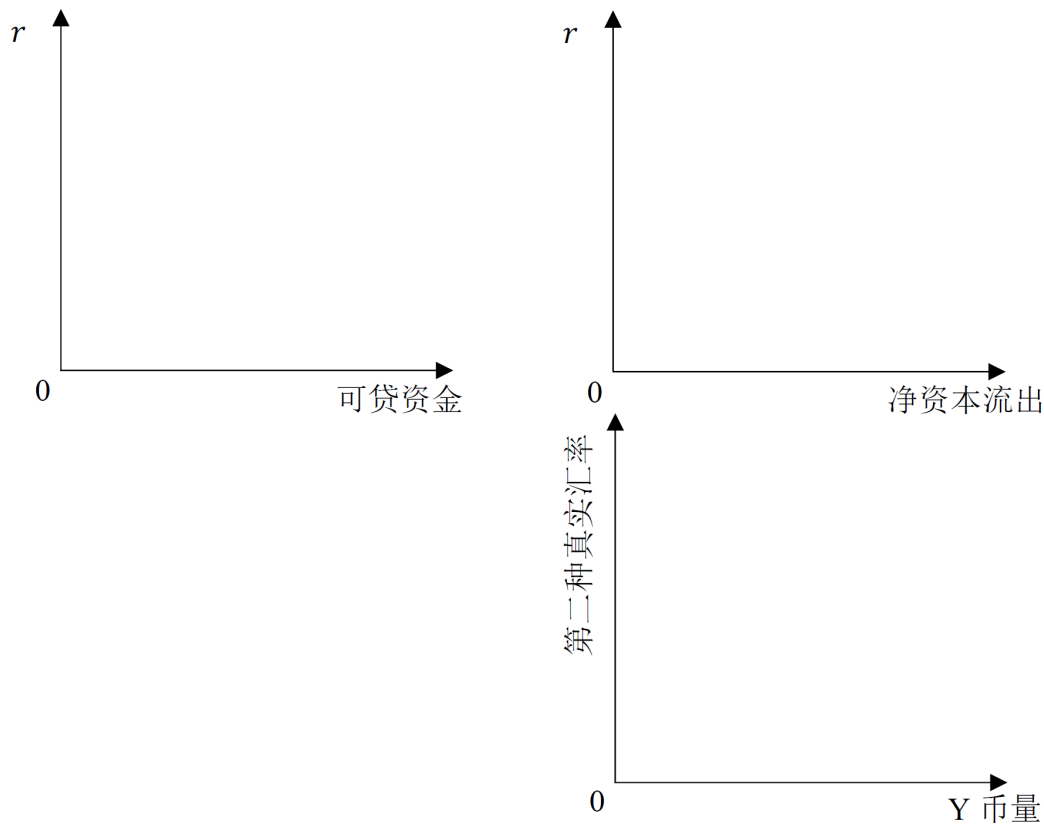
(d) 新的第一种名义汇率为 $E' = 3 \times \text{币/美元}$ ，新的真实汇率为

$$RER' = \frac{E'P^{*'}}{P'} = \frac{3 \times 310}{790} = \frac{930}{790} \approx 1.177.$$

真实汇率从约 1.130 上升到约 1.177。按课堂的第一种真实汇率口径，真实汇率上升表示本国产品相对外国产品更便宜、国际竞争力增强。因此 X 国该产品的国际竞争力上升；名义贬值带来的竞争力提升超过了本国通胀和美国价格下降带来的抵消效应。

净误差与遗漏 = -30,000,000, $RER \approx 1.130$, $RER' \approx 1.177$

(a)

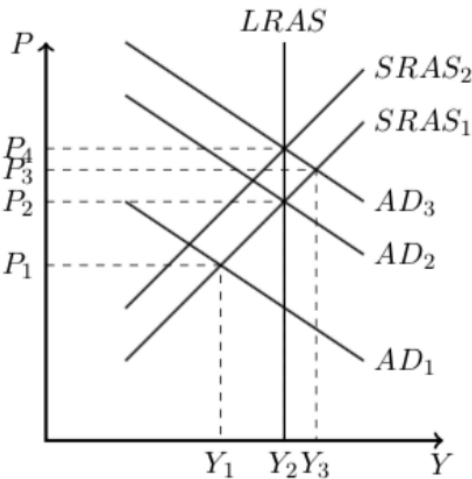


(b)

解答：

- (a) 投资税收减免提高任一真实利率下的投资意愿，在可贷资金市场中表现为需求曲线右移。均衡真实利率上升，沿着储蓄曲线国内储蓄量增加；由于投资需求曲线本身右移，国内投资也增加。真实利率上升使本国资产更有吸引力，净资本流出 NCO 下降。在净外汇市场中，Y 国有贸易顺差，NCO 是 Y 币净供给来源；NCO 下降使 Y 币供给曲线左移。若按图中“第二种真实汇率”作纵轴，均衡真实汇率上升，代表 Y 币真实升值；等价地，按第一种真实汇率口径则是下降。本币真实升值会抑制出口、刺激进口，所以净出口和贸易顺差下降。
- (b) 出口商反对该政策，是因为该政策通过提高真实利率、减少 NCO 并推动本币真实升值，使本

国产品在国际市场上变贵。出口竞争力下降，出口量和利润可能减少；对于原本依赖贸易顺差的出口部门尤其不利。



- (a)
- (b)
- (c)

解答：

- (a) 当前在 AD_1 与 $SRAS_1$ 的交点，产出为 $Y_1 < Y_2 = Y_{fe}$ ，因此是衰退性缺口或负产出缺口。央行应进行扩张性公开市场操作，即买入债券，增加货币供给、降低利率，推动总需求右移以关闭缺口。
- (b) 例子：失业保险。经济下行时失业人数上升，失业保险支出自动增加，居民可支配收入下降幅度被缓冲，消费减少得更少，从而稳定总需求。累进所得税也类似：收入下降时平均税负自动下降，缓冲可支配收入和消费。
- (c) 若初始在 AD_2 与 $SRAS_1$ 的交点，经济大致处于长期均衡。央行降息会使总需求右移到类似 AD_3 的位置。短期内，经济沿 $SRAS_1$ 移动，产出高于潜在产出，物价水平上升。长期中，工资和其他投入价格上升，短期总供给左移至类似 $SRAS_2$ ，产出回到潜在产出 Y_{fe} ，但物价水平永久更高。长期结果说明货币中性：货币政策在长期主要影响价格水平等名义变量，不改变实际 GDP、自然失业率等真实变量。

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

- (a) 预期未来 GDP 降低会使计划投资减少，进而使总需求曲线左移。短期总供给曲线不立即调整，新的短期均衡出现在原长期均衡左侧，实际产出低于潜在产出，物价水平下降，经济出现衰退性缺口。
- (b) 在凯恩斯交叉图中，计划投资减少属于自主支出的下降，因此总支出曲线 $AE = C + I + G + NX$ 整体向下移动。由于均衡条件是 $Y = AE$ ，新的交点位于更低的实际 GDP。收入下降还会通过消费函数进一步压低消费，产生乘数效应，所以总产出下降幅度通常大于最初的投资下降幅度。
- (c) 长期中，衰退性缺口带来失业和闲置产能，名义工资和投入价格下行，短期总供给曲线逐渐右移。经济最终回到 LRAS 上，实际 GDP 回到潜在 GDP，但物价水平低于最初水平。也可以从凯恩斯交叉理解：较低物价提高实际货币余额并降低利率，刺激投资和总支出，直到产出恢复到潜在水平。

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

先由可贷资金市场均衡得到真实利率：

$$S = I \Rightarrow 300 + 1000r = 400 - 1000r \Rightarrow r = 0.05.$$

因此

$$I = 400 - 1000 \times 0.05 = 350.$$

题目只给出 RRR 而没有给出基础货币，所以 RRR 本身不能单独决定货币供给；在本题中，货币市场出清可理解为央行和银行体系提供与 $r = 0.05$ 相容的货币供给，即 $M^s = M^d = 18,000$ 。若额外假设没有现金漏损和超额准备金，则相容的准备金或基础货币为 $18,000 \times 0.07 = 1,260$ ，但这一数值不改变 AD 的表达式。

又有

$$Y - T + TR = Y - 0.1Y + 0.05Y = 0.95Y,$$

所以

$$C = 2400 + 0.4 \times 0.95Y - 100P = 2400 + 0.38Y - 100P,$$

$$NX = X - M = 1800 - (1000 + 0.2 \times 0.95Y) = 800 - 0.19Y.$$

因此总需求满足

$$Y = C + G + I + NX = (2400 + 0.38Y - 100P) + 300 + 350 + (800 - 0.19Y),$$

$$0.81Y = 3850 - 100P,$$

即

$$AD: Y = \frac{3850 - 100P}{0.81} \approx 4753.09 - 123.46P.$$

短期均衡由 $AD = SRAS$ 决定:

$$\frac{3850 - 100P}{0.81} = 500P - 1500.$$

两边乘以 0.81:

$$3850 - 100P = 405P - 1215,$$

$$5065 = 505P \Rightarrow P \approx 10.03.$$

于是

$$Y = 500 \times 10.03 - 1500 \approx 3514.85.$$

因为 $Y \approx 3514.85 > Y^{fe} = 3000$, 经济处在高于潜在产出的过热状态, 政府应该给经济“降温”。若只通过改变 G 来使短期均衡回到自然水平, 则在目标点 $Y = 3000$ 时, 由 $SRAS$ 得

$$3000 = 500P - 1500 \Rightarrow P = 9.$$

令新的政府支出为 G' , AD 变为

$$Y = (2400 + 0.38Y - 100P) + G' + 350 + (800 - 0.19Y),$$

即

$$0.81Y = 3550 + G' - 100P.$$

代入 $Y = 3000$ 、 $P = 9$:

$$0.81 \times 3000 = 3550 + G' - 900,$$

$$2430 = 2650 + G' \Rightarrow G' = -220.$$

因此若机械地只调整政府支出, 需要

$$\Delta G = G' - G = -220 - 300 = -520.$$

这个数值意味着仅靠 G 调整需要大幅紧缩, 甚至把政府支出降为负值, 在现实中不可行; 政策含义是应采取强紧缩财政, 或配合增税、减少转移支付、紧缩货币政策等方式共同“降温”。

$AD: Y \approx 4753.09 - 123.46P, \quad P \approx 10.03, \quad Y \approx 3514.85, \quad \Delta G = -520$
--

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
沿着向外凸的生产可能性边界，从左上向右下移动时，生产更多大炮的边际机会成本递增。C 点位于曲线内侧，意味着资源未充分利用；若比较“再多生产一点大炮所需放弃的黄油”，样题标准答案给出 C。核心考点是识别“机会成本最低”对应曲线较平缓、或在非效率点存在改进空间。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
A、B、C 都对应当期新生产商品或当期服务，可能进入 2025 年 GDP；D 是二手车转手，车辆本身不是 2025 年新生产，不计入当期 GDP。

D

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
《就业、利息和货币通论》由凯恩斯发表，是宏观经济学史上的关键著作。

B

- (A)
- (B)
- (C)

(D)

解答：

经济学训练的是分析框架，不保证你一定在股市赚钱。其余说法都体现了经济学关于权衡、选择与机会成本的基本思想。

A

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：

重新接受教育提高了生产率并带来更高工资，最直接体现人力资本理论。

D

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：

要识别歧视效应，必须把教育、经验、行业、岗位、地区等差异控制住，而现实中个体异质性很多，因此识别困难。

C

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：

罗尔斯希望人们在不知道自己会出生在社会哪个位置时来思考制度设计，从而意识到初始境遇很大程度带有运气成分。

B

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：

若两年翻一倍，则年增长率约满足 $(1 + g)^2 = 2$ ，所以 $g \approx \sqrt{2} - 1 \approx 41\%$ 。

A

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
索罗模型中的稳态指人均资本不再变化；人均 GDP 在无技术进步的稳态下也不再增长，但样题标准答案对应的是“人均实物资本存量”。

D

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

解答：
GNP 按居民口径计算。约翰不是中国居民（按样题给定口径），其家庭照料也不是市场交易；他为日本网站编程收入不计入中国 GNP。小芳是中国居民，其 200 万收入计入中国 GNP，因此总贡献为 200 万。

C

解答：
纵向公平是指支付能力更强的人应纳更多税；横向公平是指支付能力相似的人应承担相似税负。二者都引申自**支付能力原则**。争论点在于：纵向公平里，“多纳多少”才算公平并无唯一答案；横向公平里，“何谓相似支付能力”也并不容易界定，例如是否要把家庭责任、健康状况和非货币福利计入。

解答：
买方垄断雇主面对向上倾斜的劳动供给曲线。若想多雇一个人，往往必须提高所有工人的工资，因此**边际雇佣成本**高于工资本身。企业按照“**边际雇佣成本等于劳动边际产品价值**”决定雇佣量，于是均衡工资会低于边际产品价值。这说明买方垄断会压低工资与就业。

解答：
可答的方向很多，写出四点即可。例如：**(1)** 女性受教育程度上升，人力资本提高；**(2)** 对女性的歧视逐步下降；**(3)** 科技进步与新产业扩大了女性更容易进入的高薪岗位；**(4)** 女性劳动参与和职业晋升机会增加；**(5)** 最低工资或工会力量改善了弱势女性工资；**(6)** 更多女性愿意进入高压力高回报职

业，从而获得补偿性工资差异。

解答：

功利主义主张最大化社会总效用；自由主义（此处按罗尔斯意义）强调在“无知之幕”后选择公正制度，更重视最不利者处境。二者都不必然导向绝对平等。功利主义会考虑边际效用递减，因此支持一定再分配，但也会担心激励扭曲导致总财富下降；罗尔斯自由主义更接近平等，因为它更强调最不利者利益，但同样不会忽视激励和效率，故也不必然要求结果完全相同。

解答：

由公司 1 可得增加值 $= 1500 - 0 = 1500$ ，故利息 $= 1500 - 500 - 100 - 65 = 835$ 。公司 2 的原料投入应为来自公司 1 的 1500，因此增加值 $= 2000 - 1500 = 500$ 。公司 3 的原料投入应为来自公司 2 的 2000，故销售收入 $= 12000 + 2000 = 14000$ ，劳动报酬 $= 12000 - 200 - 500 - 2900 = 8400$ ，利润 $= 3200 - 65 - 235 = 2900$ 。经济整体地租 $= 100 + 75 + 200 = 375$ ，利息 $= 835 + 90 + 500 = 1425$ ， $GDP = 1500 + 500 + 12000 = 14000$ 。

支出法（最终产品法）： $GDP = 14000$ 。

收入法：

$$GDP = 9000 + 375 + 1425 + 3200 = 14000.$$

增加值法：

$$GDP = 1500 + 500 + 12000 = 14000.$$

$$\boxed{GDP = 14000}$$

(a)

(b)

解答：

横轴取人口累计占比，纵轴取收入累计占比。用五等份并进一步把最高 20% 拆成 80–95% 和 95–100% 两段后，可得到点：

$$(0, 0), (0.2, 0.0362), (0.4, 0.1264), (0.6, 0.2726), (0.8, 0.4988), (0.95, 0.7790), (1, 1).$$

其中小数略按样题做了凑整处理。

洛伦兹曲线下方面积近似为

$$A_L \approx 0.27723.$$

因此基尼系数

$$G = 1 - 2A_L = 1 - 2 \times 0.27723 = 0.44554.$$

$$G \approx 0.4455$$

误差的来源在于：我们把每一组内部家庭都近似看作“收入相同”，真实分布显然更连续、更厚尾；不过把最高收入组进一步拆出最高 5% 后，已经比只用五等份更准确，因为它更好刻画了高收入尾部。

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

解答：

2024 年名义 GDP 为

$$40 \times 1 + 95 \times 3 + 65 \times 2 = 455.$$

2025 年名义 GDP 为

$$45 \times 4 + 90 \times 5 + 70 \times 3 = 840.$$

故名义 GDP 增长率为

$$\frac{840 - 455}{455} \times 100\% = 84.6\%.$$

以 2024 年价格计算 2023 年真实 GDP：

$$30 \times 1 + 90 \times 3 + 60 \times 2 = 420.$$

2024 年相对 2023 年的费雪环比经济指数为

$$F_{2024,2023} = \sqrt{\frac{40 \times 1 + 95 \times 2 + 65 \times 1}{30 \times 1 + 90 \times 2 + 60 \times 1} \times \frac{40 \times 1 + 95 \times 3 + 65 \times 2}{30 \times 1 + 90 \times 3 + 60 \times 2}} \times 100 \approx 108.8.$$

CPI 以 2023 年为基期：

$$2023 \text{ 篮子成本} = 3 \times 1 + 9 \times 2 + 6 \times 1 = 27,$$

$$2025 \text{ 篮子成本} = 3 \times 4 + 9 \times 5 + 6 \times 3 = 75,$$

所以

$$CPI_{2025} = \frac{75}{27} \times 100 \approx 277.8.$$

$$\text{名义 GDP 增长率} = 84.6\%, \quad RGDP_{2023|2024} = 420,$$

$$F_{2024,2023} \approx 108.8, \quad CPI_{2025|2023} \approx 277.8$$

(a)

(b)

(c)

解答:

先算 2024 年:

$$Y = \sqrt{4.5 \times 2} = 3, \quad s = 0.3,$$

故储蓄 (投资)

$$I = sY = 0.9.$$

维持资本密度不变所需投资为

$$nK = 0.05 \times 4.5 = 0.225.$$

资本密度为

$$k = \frac{4.5}{2} = 2.25,$$

人均 GDP 为

$$y = \frac{3}{2} = 1.5,$$

人均消费为

$$(1 - s)y = 0.7 \times 1.5 = 1.05.$$

到 2025 年, 人口变为 2.1 亿, 资本变为

$$K' = 4.5 + 0.9 = 5.4.$$

故

$$Y' = \sqrt{5.4 \times 2.1} = 3.3675,$$

$$I' = 0.3 \times 3.3675 = 1.0102,$$

$$\text{维持资本密度投资} = 0.05 \times 5.4 = 0.27,$$

$$k' = \frac{5.4}{2.1} = 2.5714,$$

$$y' = \frac{3.3675}{2.1} = 1.6036,$$

$$\text{人均消费} = 0.7 \times 1.6036 = 1.1225.$$

稳态满足

$$0.3k_e^{0.5} = 0.05k_e \Rightarrow k_e = 36,$$

故稳态人均产出

$$y_e = \sqrt{36} = 6.$$

第 1 年人均 GDP 增长率近似

$$\frac{1.6036 - 1.5}{1.5} \approx 0.069.$$

按题意用其中 36% 作为平均收敛速度近似, 44 年后距稳态还差

$$6 - 1.5 \times (1 + 0.069 \times 0.36)^{44} \approx 1.6 \text{ 万/人}.$$

黄金规则在 Cobb-Douglas 形式 $y = k^\alpha$ 下有

$$s_{gold} = \alpha = 0.5.$$

当前储蓄率只有 0.3, 低于黄金规则, 因此政府更应鼓励储蓄。

$$s_{gold} = 0.5$$

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

r 代表**真实利率**，因为可贷资金市场刻画的是储蓄与投资的实际配置，而不是名义货币回报。

若政府形成预算盈余，则公共储蓄上升，国民储蓄增加，可贷资金供给曲线右移，均衡真实利率下降，均衡可贷资金量上升，投资增加。

在 AK 模型中，若 R 不变，则更多可贷资金意味着更多投资和资本积累；利率下降提高储蓄激励折现后的现值权重，因而增长率可能提高。

- (a)
- (b)
- (c)

解答：

单独持有一种资产时，期望收益为

$$E = 0.5 \times 8 + 0.5 \times (-4) = 2.$$

标准差为

$$\sigma = \sqrt{0.5(8-2)^2 + 0.5(-4-2)^2} = 6.$$

若等比例持有，设每种各买 1 份，则两种状态下组合收益都为

$$8 + (-4) = 4.$$

因此期望收益为 4，风险为 0。

单独买 1 单位 A 的期望效用为

$$0.5\sqrt{9-1+8} + 0.5\sqrt{9-1-4} = 0.5\sqrt{16} + 0.5\sqrt{4} = 3.$$

若组合总价为 X ，则其确定性财富为

$$9 - X + 4 = 13 - X.$$

使其与上式无差异，需要

$$\sqrt{13 - X} = 3 \Rightarrow 13 - X = 9 \Rightarrow X = 4.$$

由于题目按样题给法最终写成“通过机构买进 A+B 组合的最高总价”，可支付的最高价格为 4 万元。

$$E_A = E_B = 2, \sigma_A = \sigma_B = 6, E_P = 4, \sigma_P = 0, X_{max} = 4$$

(a)

(b)

(c)

解答：

边际效用分别为

$$\frac{\partial u}{\partial c_1} = \frac{1}{2\sqrt{c_1}}, \quad \frac{\partial u}{\partial c_2} = \frac{1}{2\sqrt{c_2}}.$$

主观贴现因子为 1，因此欧拉方程为

$$\frac{1}{2\sqrt{c_1}} = (1+r) \frac{1}{2\sqrt{c_2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{c_2}}{\sqrt{c_1}} = 1+r \Rightarrow c_2 = (1+r)^2 c_1.$$

题设“两期收入折现后相等”意味着

$$y_2 = (1+r)y_1,$$

故终身资源约束为

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} = 2y_1.$$

代入欧拉方程得

$$c_1 + \frac{(1+r)^2 c_1}{1+r} = c_1 + (1+r)c_1 = (2+r)c_1 = 2y_1,$$

所以

$$c_1 = \frac{2}{2+r} y_1.$$

因此

$$MPC = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{2}{2+r}.$$

$$\boxed{MPC = \frac{2}{2+r}}$$